NOVASIGHT

Hồ sơ thiết kế PCB

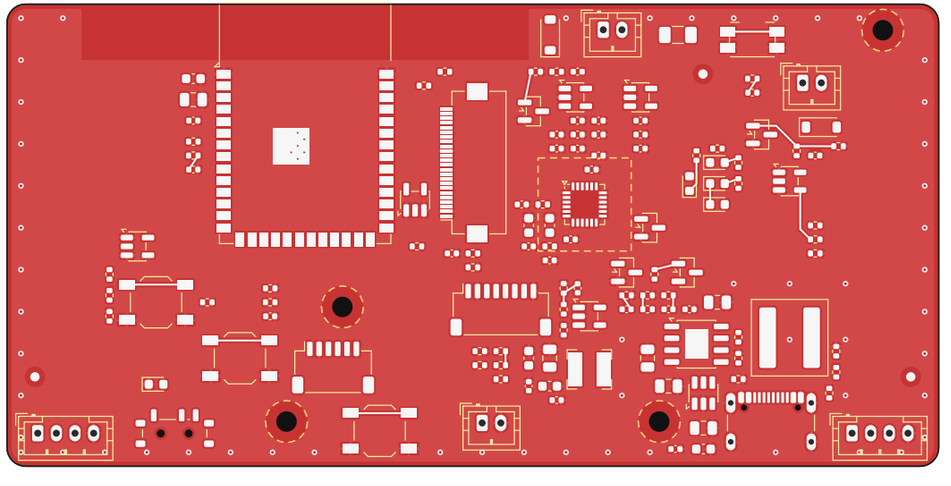
NS-CHEST-MB
NS-CLIP-MB

NovaChest · NovaCane Clip

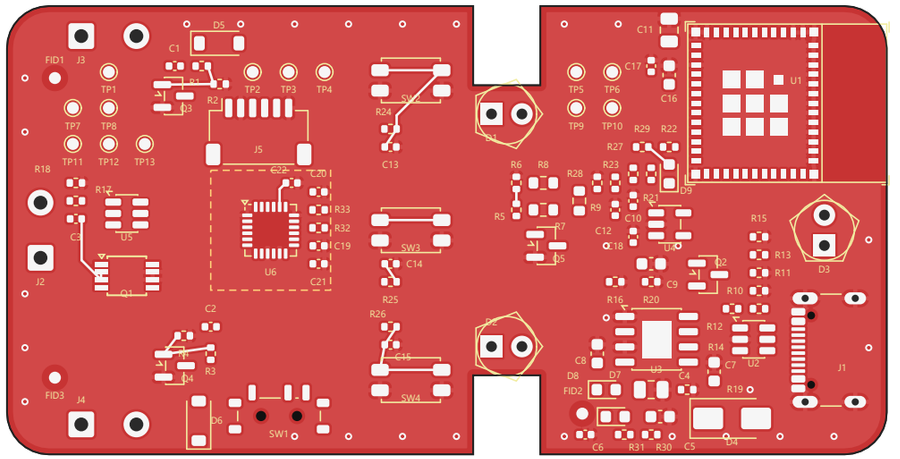
Schematic, layout, BOM và pinout

06/11/2026
Dự án NovaSight

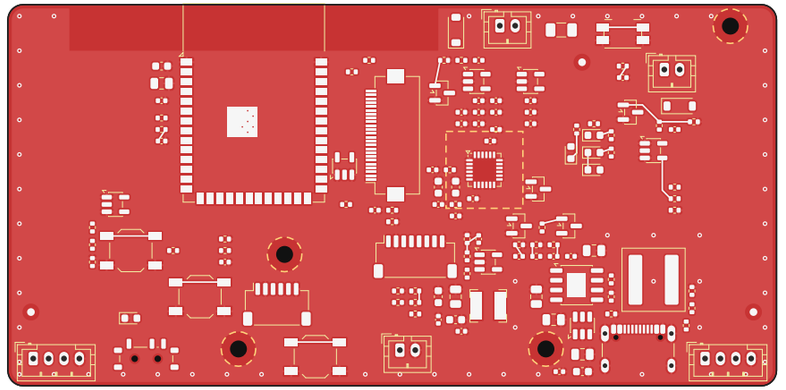
NS-CHEST-MB (4 lớp · 100 × 49,6 mm)



NS-CLIP-MB (2 lớp · 73,4 × 37,4 mm)

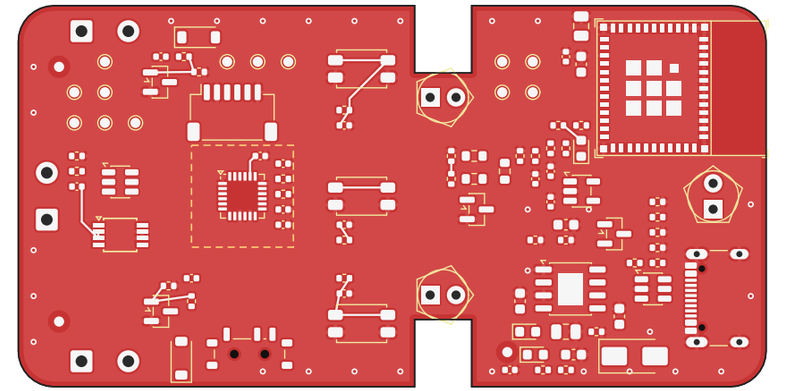


Tổng quan thiết kế PCB



NS-CHEST-MB

NS-CHEST-MB là bo chính của NovaChest: 4 lớp, 100 × 49,6 × 1,6 mm, đặt đứng sau mặt trước thiết bị. Bo mang ESP32-S3-WROOM-1-N16R8, IP5306 (sạc và boost 5 V), buck 3,3 V, hai LDO camera, MPU-6050, hai mạch lái motor, buffer TRIG cho cảm biến siêu âm, USB-C, công tắc và nút.



NS-CLIP-MB

NS-CLIP-MB là bo chính của NovaCane Clip: 2 lớp, 73,4 × 37,4 × 1,0 mm, đặt ngang trên pin. Bo mang ESP32-C3-MINI-1, TP4056 + DW01A + FS8205A, mạch chia tải, LDO 3,3 V, MPU-6050, hai mạch lái motor, mạch đèn "Xin đường", ba nút, USB-C và công tắc.

Cảm biến lớn, pin và motor vẫn là linh kiện rời, nối vào bo qua connector. Hồ sơ này tổng hợp schematic, layout, BOM, pinout của hai bo, cập nhật theo file KiCad ngày 06/11/2026.

Bố cục báo cáo

01 **Tổng quan**
Phạm vi, hai bo và yêu cầu gia công

02 **Vận hành**
Cây nguồn, khối chức năng, power-path

03 **Phần cứng**
Layout, schematic phóng to, pinout, BOM

04 **Tham khảo**
Bảo vệ trên sơ đồ và tài liệu tham khảo

Phạm vi thiết kế đã thực hiện

01 Schematic

Hai schematic KiCad A1, chia khối MCU/boot, nguồn và sạc, USB-C, IMU/I^2C, camera, motor/đèn và test point.

02 Footprint và đặt linh kiện

143 linh kiện trên NS-CHEST-MB và 97 linh kiện trên NS-CLIP-MB, đặt trong đường bao theo brief cơ khí.

03 BOM và pinout

Bảng vật tư, gán chân MCU, đầu nối, FPC camera và điểm đo của cả hai bo.

04 Dữ liệu xuất

Schematic PDF, BOM CSV và mô hình STEP của bo đã lắp linh kiện.

Hai bo mạch chính của NovaSight

Hạng mục	NS-CHEST-MB (NovaChest)	NS-CLIP-MB (NovaCane Clip)
Kích thước · lớp	100 × 49,6 × 1,6 mm · 4 lớp	73,4 × 37,4 × 1,0 mm · 2 lớp
MCU	ESP32-S3-WROOM-1-N16R8	ESP32-C3-MINI-1-N4X
Nguồn	IP5306, công tắc tải Q1, SY8088IAAC, ME6211 ×2	TP4056, DW01A + FS8205A, chia tải D4/Q2, AP2112K
Cảm biến	MPU-6050; connector ToF, camera, 2 JSN-SR04T	MPU-6050 (chân GY-521 dự phòng)
Phản hồi	2 mạch lái motor (J7, J8), LED trạng thái	2 mạch lái motor, 3 LED "Xin đường", LED trạng thái
Giao diện	USB-C, công tắc, Mode, BOOT, RESET	USB-C, công tắc, Mode, Xin đường, SOS
Test point	16 pad Ø1,0 mm	13 pad Ø1,0 mm
Linh kiện · pad	143 · 474	97 · 336
Dòng BOM · tổng SL	143 · 143	97 · 97

Yêu cầu gia công chung của hai bo

Theo brief PCB: đặt gia công và hàn SMT tại JLCPCB, chỉ hàn linh kiện một mặt.

Hạng mục	NS-CHEST-MB	NS-CLIP-MB
Số lớp · độ dày	4 lớp · 1,6 mm	2 lớp · 1,0 mm
Stackup	L1 tín hiệu + linh kiện · L2 GND liền · L3 nguồn (5V, 3V3, VBAT) · L4 tín hiệu chậm	L1 tín hiệu + linh kiện · L2 GND liền tối đa
Đồng · bề mặt	1 oz ngoài, 0,5 oz trong · ENIG	1 oz · ENIG
Mặt hàn linh kiện	Mặt trước (hướng −Y). Mặt sau chỉ có test point	Mặt trên (+Z). Mặt dưới chỉ có pad dây pin, motor, LED trắng
Dây/khe tối thiểu	0,1/0,1 mm (giới hạn JLC); khuyên dùng 0,15/0,15	0,15/0,15 mm
Via	0,3 mm khoan / 0,6 mm pad	0,3 mm khoan / 0,6 mm pad
Fiducial · lỗ vít	3 fiducial · 4 lỗ NPTH Ø2,2 (M2)	3 fiducial · không có lỗ vít, bo kẹp bằng gân vỏ

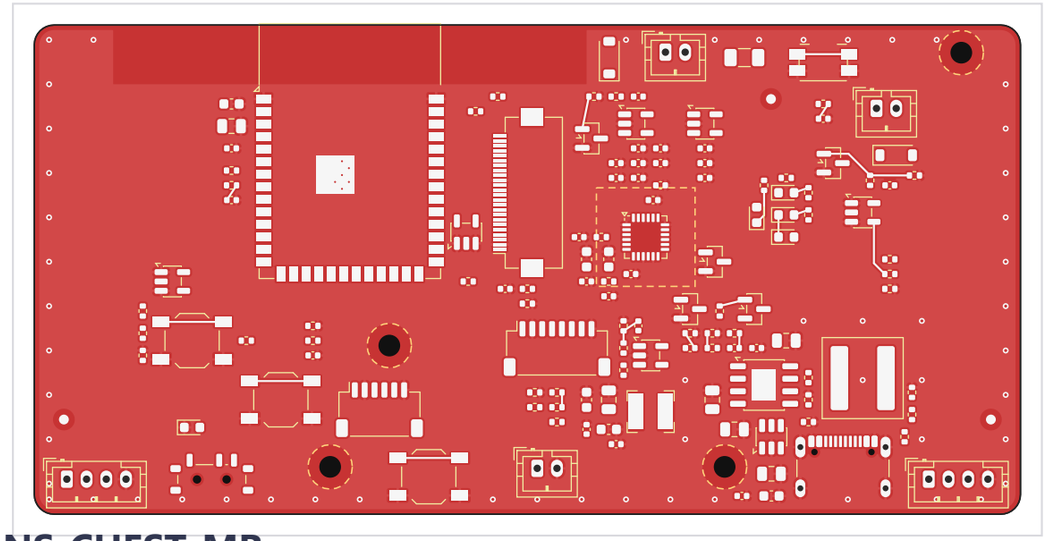
KIẾN TRÚC HỆ THỐNG

Hai bo mạch · Cây nguồn · Khối chức năng

NS-CHEST-MB / NS-CLIP-MB

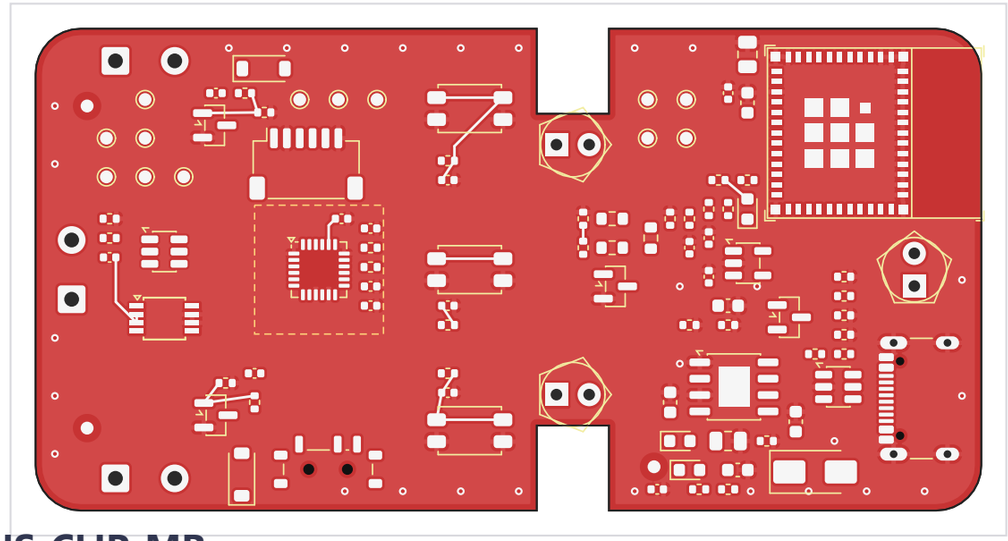
System Diagram của NovaSight

Hai bo mạch và các linh kiện rời nối qua connector.



NS-CHEST-MB

Camera OV5640 (FPC 24 chân), breakout ToF VL53L8CX, 2 board JSN-SR04T, 2 motor rung 1027 trên dây vai, pin LP124065 4000 mAh nối vào J2, J3, J5/J6, J7/J8 và J4.



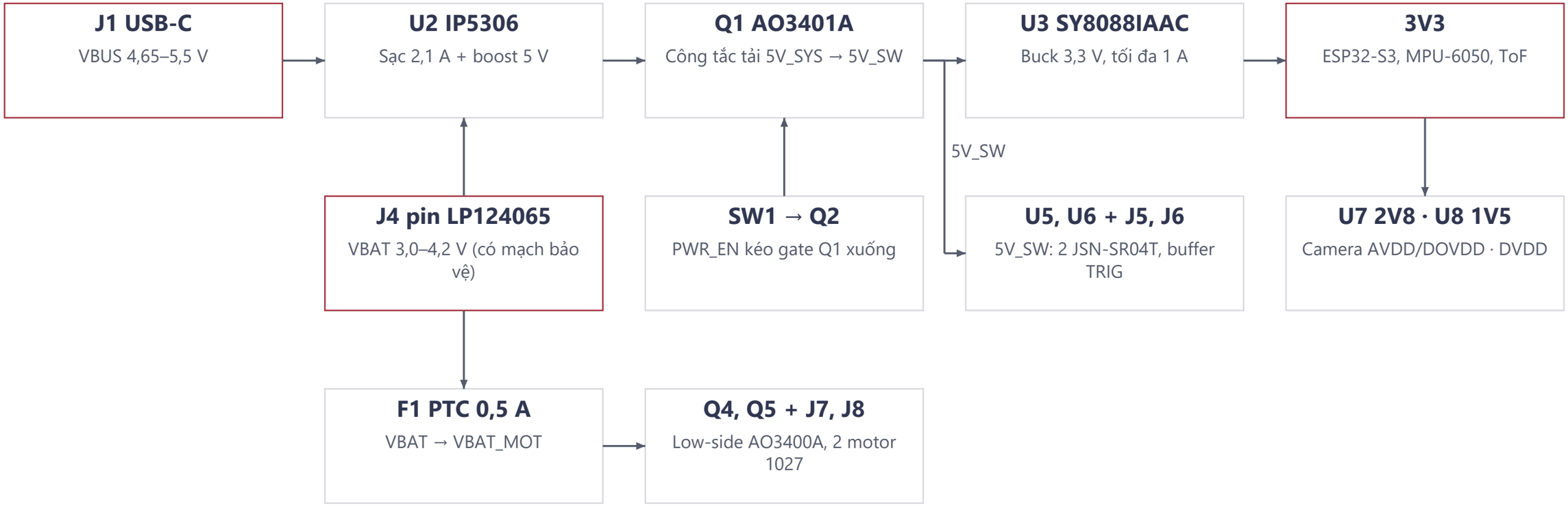
NS-CLIP-MB

2 motor 1027, pin 603450, 2 LED đỏ 5 mm và 1 LED trắng 5 mm nối bằng dây hàn vào các pad xuyên lỗ (J2–J4, D1–D3).

Chest và Clip trao đổi cảnh báo qua BLE. Mỗi bo dùng một cổng USB-C cho cả sạc và nạp firmware.

NovaChest Cây nguồn

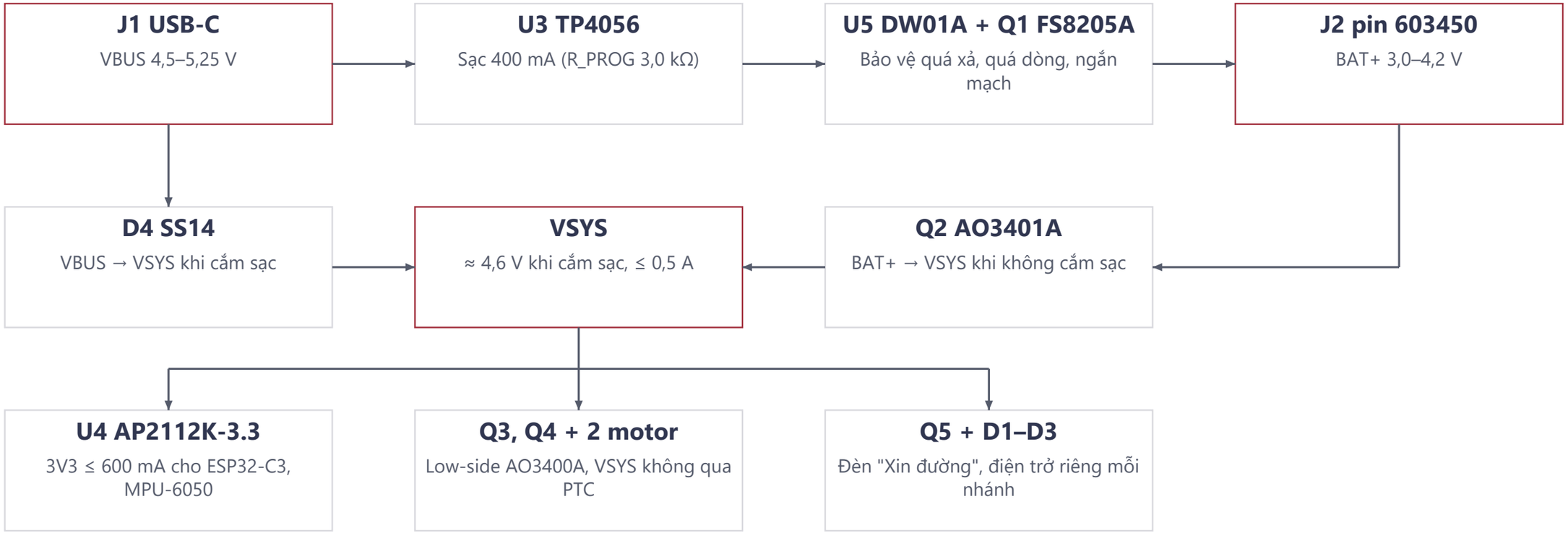
Công tắc gạt chỉ điều khiển công tắc tải Q1; motor lấy nguồn trực tiếp từ VBAT.



Công tắc gạt SW1 chỉ mang dòng µA. Gạt OFF thì Q1 ngắt, tải về 0 và IP5306 tự về standby sau 32 s (≈ 50 µA).

NovaCane Clip Cây nguồn

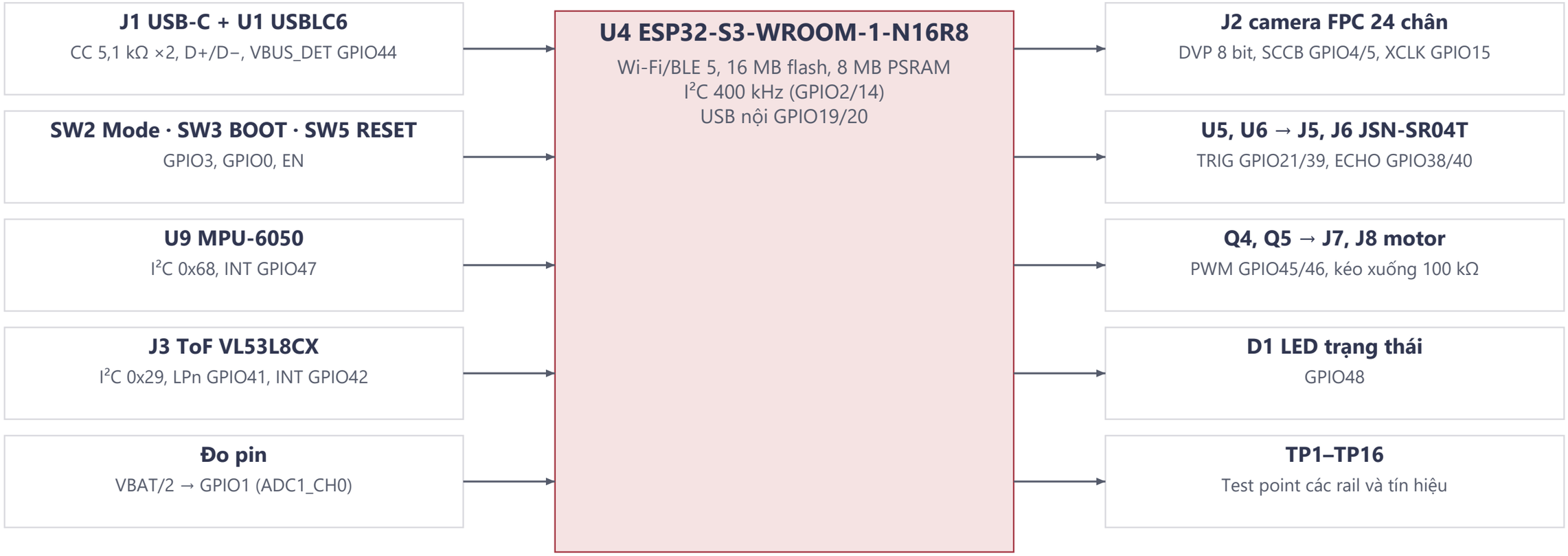
Mạch chia tải cho phép máy chạy khi cắm sạc; motor lấy nguồn từ VSYS.



Khi có VBUS, gate Q2 lên 5 V nên Q2 ngắt; VSYS lấy từ USB qua D4 và TP4056 sạc pin đúng dòng đặt. GND trên bo là P− của mạch bảo vệ; B− không được nối GND ở chỗ khác.

NovaChest Kiến trúc phần cứng

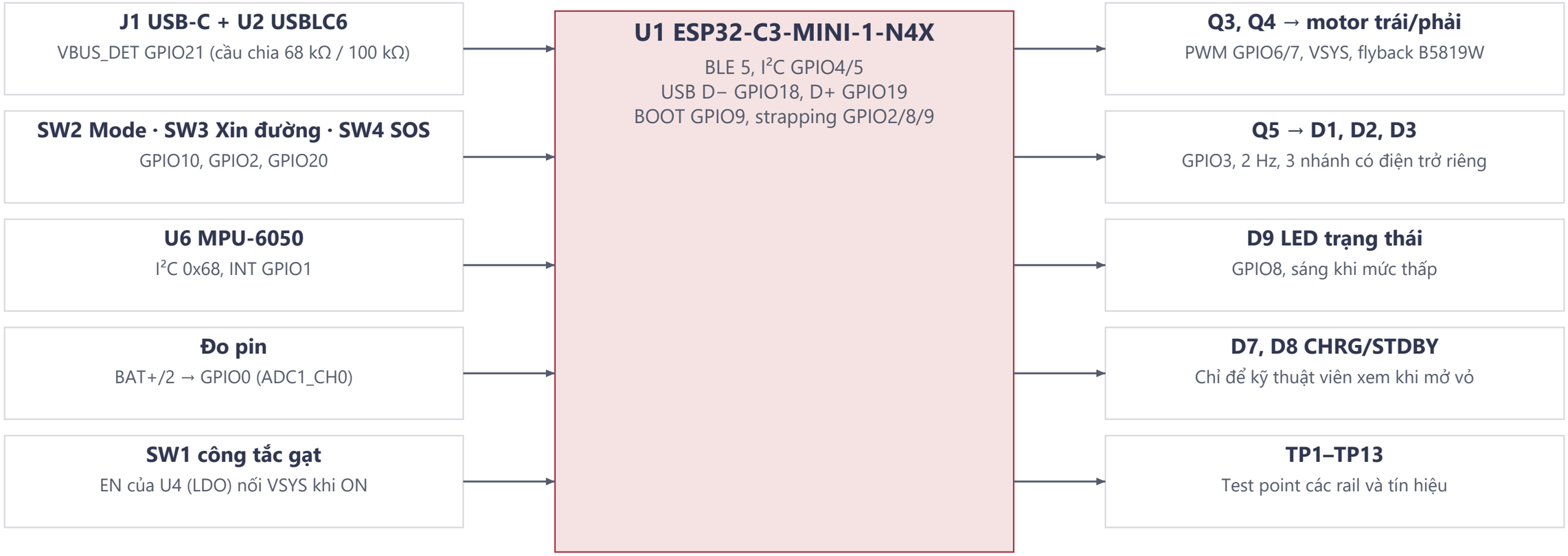
Mọi GPIO của ESP32-S3 đã được dùng hết; GPIO35–37 bị PSRAM octal chiếm.



Nếu sau này thêm DRV2605L thì phải bỏ LED_STATUS hoặc VBUS_DET để lấy chân.

NovaCane Clip Kiến trúc phần cứng

ESP32-C3-MINI-1: một cổng USB-Serial-JTAG dùng cho cả sạc và nạp firmware.



NovaChest Công tắc tải và khởi động IP5306

Công tắc gạt không mang dòng tải: nó chỉ tạo mức PWR_EN.

1	**SW1 gạt ON**	Nối VBAT vào PWR_EN (100 kΩ kéo xuống GND).
2	**Q2 AO3400A**	PWR_EN qua 10 kΩ vào gate Q2; Q2 kéo gate Q1 xuống.
3	**Q1 AO3401A**	Source = 5V_SYS, Drain = 5V_SW; 100 kΩ + 100 nF gate–source cho khởi động mềm ≈ 1 ms.
4	**Q3 2N7002**	PWR_EN → 1 µF → gate Q3, 470 kΩ xuống GND; Q3 kéo KEY xuống ≈ 0,42 s.
5	**IP5306**	Xung KEY nằm trong cửa sổ 30 ms – 2 s nên luôn bật boost, kể cả khi đang standby.

NovaCane Clip Chia tải và bảo vệ pin

Máy vẫn chạy khi cắm sạc nên không còn quy tắc "gạt OFF trước khi sạc".

Khối	Linh kiện	Hoạt động
Sạc	U3 TP4056 (ESOP-8), R_PROG 3,0 kΩ	I = 1200 / 3,0 = 400 mA; TEMP nối GND; CE nối VCC; pad đáy nối GND
Bảo vệ pin	U5 DW01A + Q1 FS8205A	100 Ω từ B+ vào VCC, 100 nF VCC–B−, 1 kΩ từ CS đến P−; FS8205A nằm trên đường B− → P−
Chia tải	D4 SS14 + Q2 AO3401A	Không cắm sạc: gate = 0 V, Q2 dẫn, pin cấp VSYS. Cắm sạc: gate = 5 V, Q2 ngắt, VSYS lấy từ USB qua D4
LDO	U4 AP2112K-3.3	VIN = VSYS; EN nối VSYS qua SW1; ra 10 µF + 100 nF, thêm 22 µF sát chân 3V3 của module
Công tắc	SW1	Chỉ mang dòng µA; OFF thì LDO tắt, dòng còn lại ≈ 4,5 µA cầu chia pin + dòng nghỉ DW01A

Ngưỡng tắt máy chủ động của firmware là 3,5 V. Ở 3,5 V với tải 300 mA, đầu ra LDO khoảng 3,25 V, vẫn trên mức tối thiểu 3,0 V của ESP32-C3.

Các giá trị đã tính trên sơ đồ

Giá trị chia áp, xung KEY và buck lấy từ linh kiện trong schematic.

Mạch	Công thức	Kết quả
Buck 3V3 (Chest)	0,6 × (1 + 680k/150k)	3,32 V
Cầu chia đo pin 470 kΩ / 470 kΩ	VBAT / 2	2,1 V ở 4,2 V; rò 4,5 µA
VBUS_DET 68 kΩ / 100 kΩ	VBUS × 100/168	2,98 V ở 5,0 V; 2,68 V ở 4,5 V
ECHO JSN 10 kΩ / 15 kΩ	5 V × 15/25	3,0 V ở 5,0 V; 3,15 V ở 5,25 V
Xung KEY 1 µF × 470 kΩ	t = RC · ln(3,7/1,5)	0,42 s (cửa sổ 30 ms – 2 s)
R_PROG TP4056 (Clip) 3,0 kΩ	I = 1200 / R	400 mA

PHẦN CỨNG NS-CHEST-MB

Layout · Schematic · Pinout · BOM

NovaChest

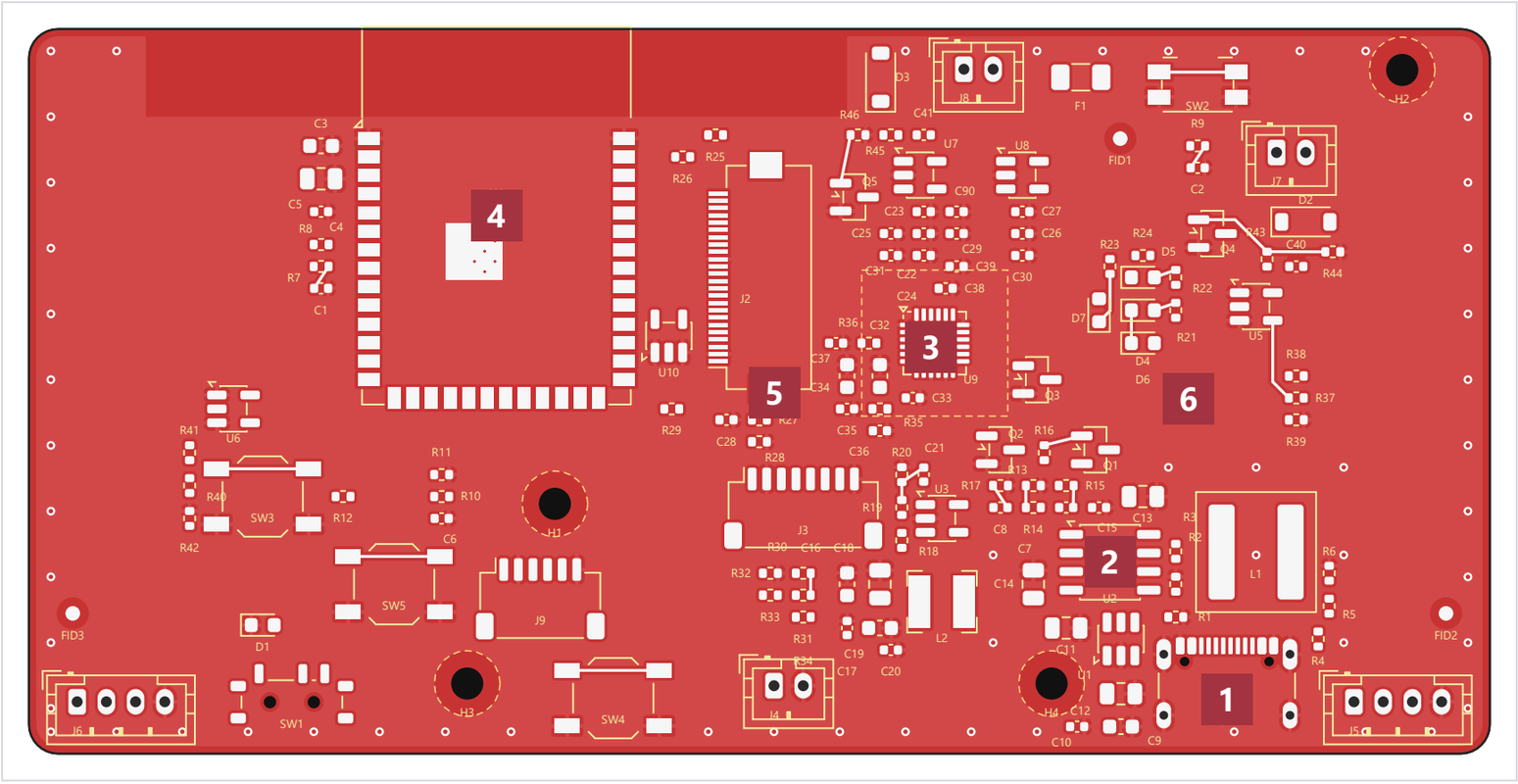
NovaChest Cơ khí và vị trí linh kiện chính

Tọa độ trong hệ của bo: X sang phải người đeo, Z hướng lên, gốc ở tâm bo; lấy từ file PCB.

Hạng mục	Giá trị
Đường bao	100,0 × 49,6 mm, 4 lớp, dày 1,6 mm
H1 lỗ NPTH Ø2,2	X −14,0 ; Z −7,7
H2 lỗ NPTH Ø2,2	X +44,0 ; Z +22,0
H3 lỗ NPTH Ø2,2	X −20,0 ; Z −20,0
H4 lỗ NPTH Ø2,2	X +20,0 ; Z −20,0
J1 USB-C	X +32,0 ; Z −21,1
SW1 công tắc gạt	X −32,0 ; Z −21,3
SW2 nút Mode	X +30,0 ; Z +21,0
J4 pin	X +1,0 ; Z −20,2
D1 LED trạng thái	X −34,0 ; Z −16,0

NovaChest Vị trí các khối trên PCB

Đối chiếu mặt trên với các khối nguồn, giao tiếp và cảm biến.



1 Cổng USB-C và ESD

J1, U1, R1–R6

2 Sạc và boost 5 V

U2 IP5306, L1, Q1–Q3, J4, SW1

3 Buck 3,3 V và LDO camera

U3, L2, U7, U8

4 ESP32-S3

U4 WROOM-1-N16R8, nút BOOT/RESET

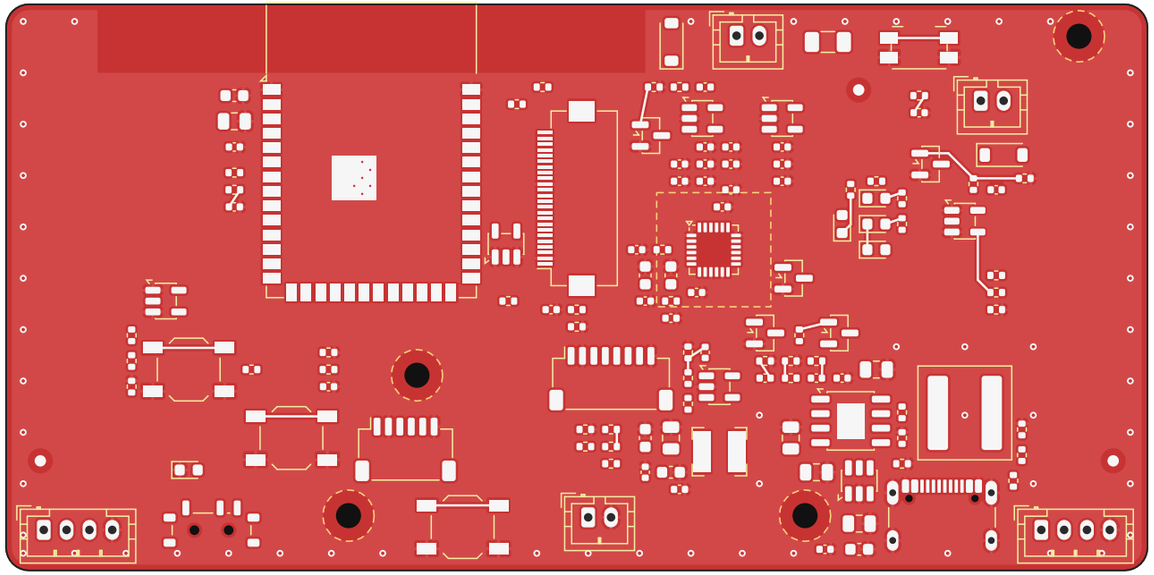
5 Camera và ToF

J2 FPC 24 chân, J3 ToF

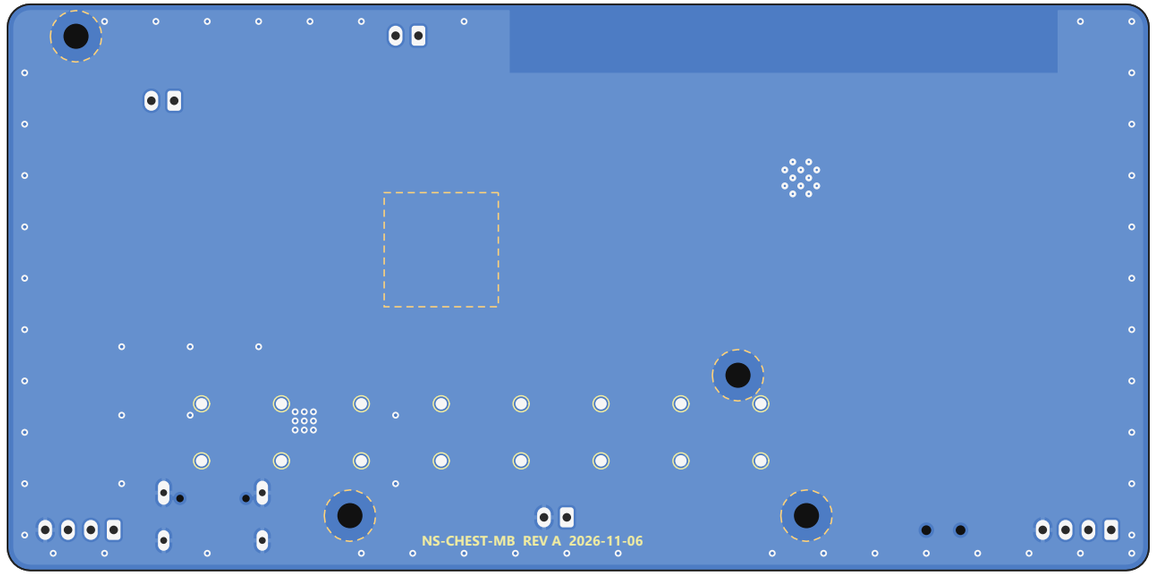
6 Cảm biến và motor

U9 MPU-6050, U5/U6, J5–J8, Q4/Q5

NovaChest layout mặt trên và mặt dưới



Mặt trên F.Cu

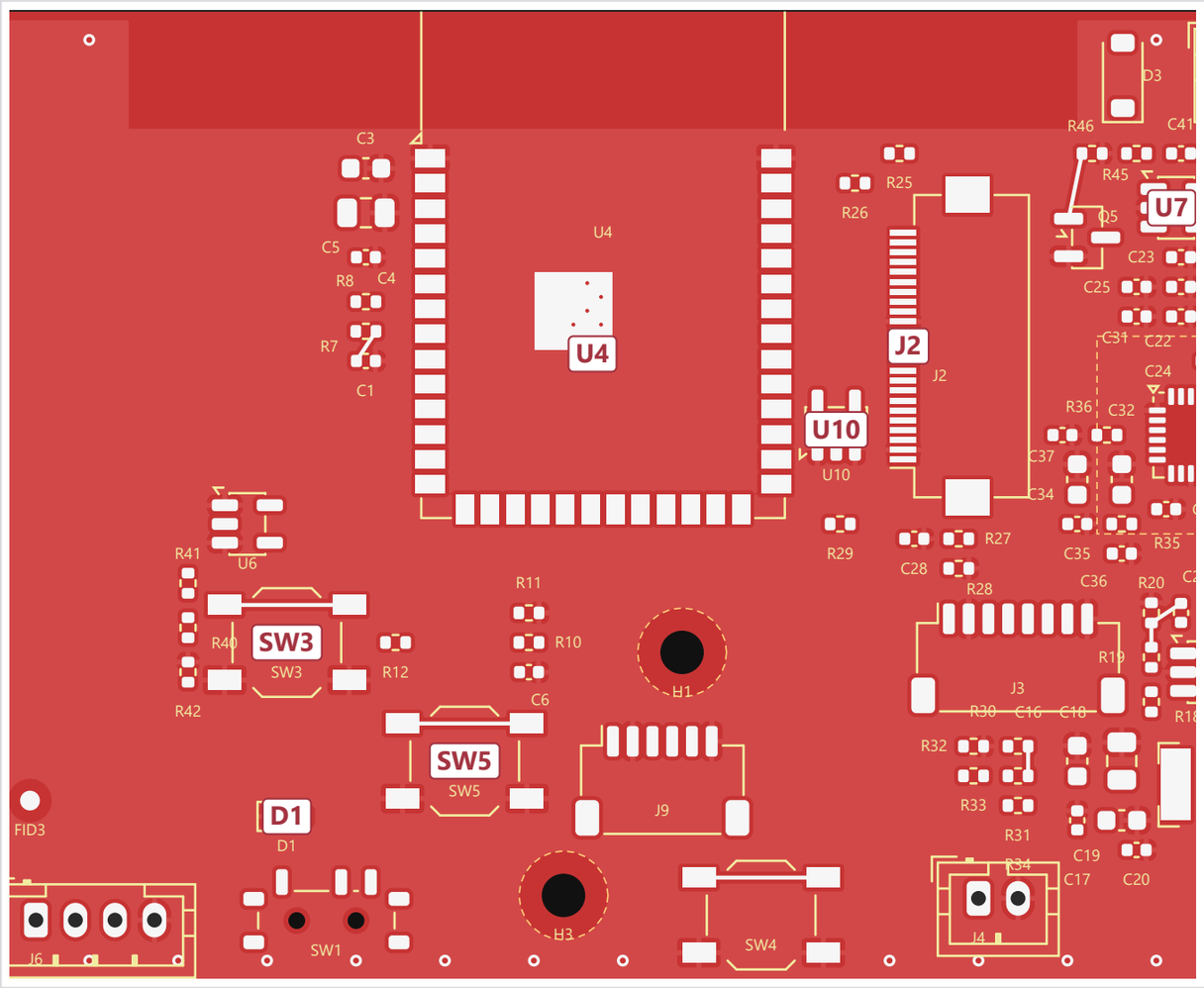


Mặt dưới B.Cu (nhìn từ mặt sau)

Bản đặt linh kiện của NS-CHEST-MB. Vùng không có pour ở mép trên là khoảng cấm đồng dưới antenna. Mặt dưới chỉ có 16 test point và pour đồng.

NovaChest vùng MCU và camera

Zoom vùng ESP32-S3, FPC camera và buffer XCLK.

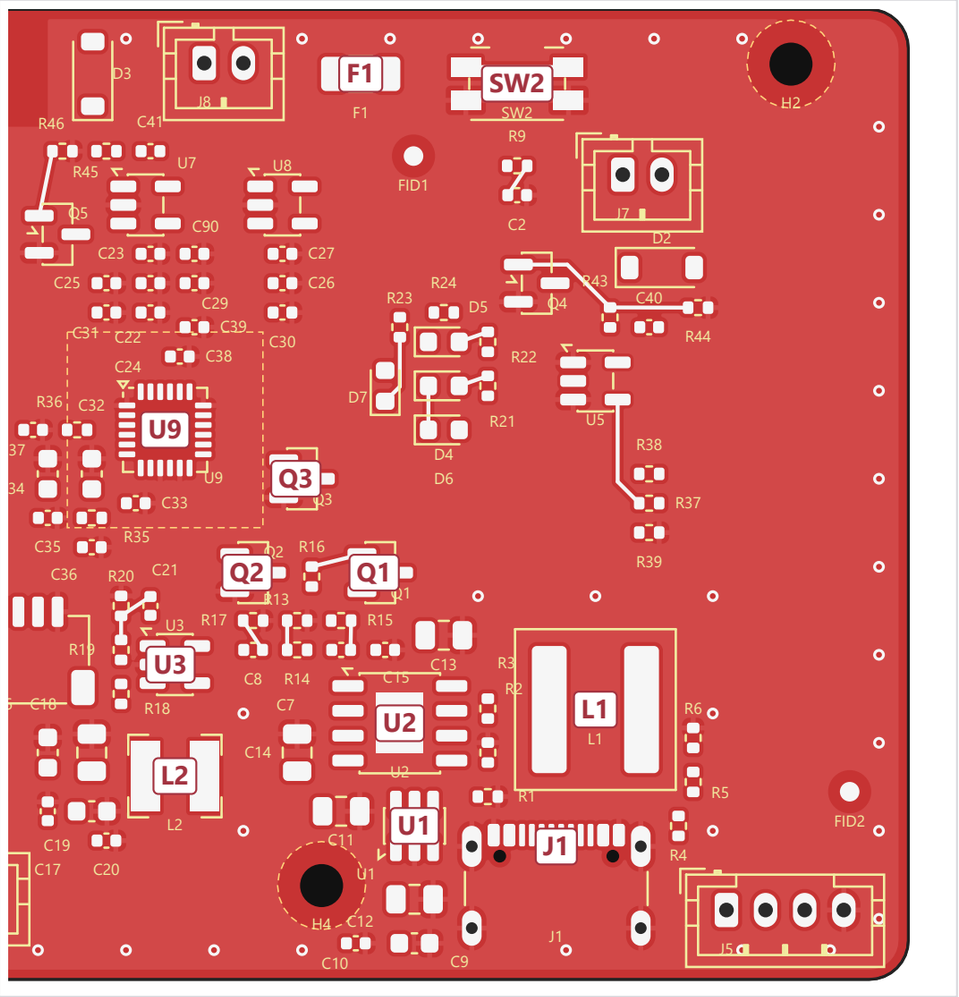


U4 đặt dọc ở bên trái, antenna chĩa lên mép trên; vùng cấm đồng (keepout) dưới antenna đã vẽ trên cả 4 lớp.

J2 là FPC 24 chân bước 0,5 mm; dây DVP ngắn ≤ 40 mm trên L1 với mặt GND liền ở L2, XCLK có R nối tiếp 22 Ω sát ESP32.

NovaChest vùng nguồn và ổn áp

Zoom vùng IP5306, L1, buck SY8088 và công tắc tải.



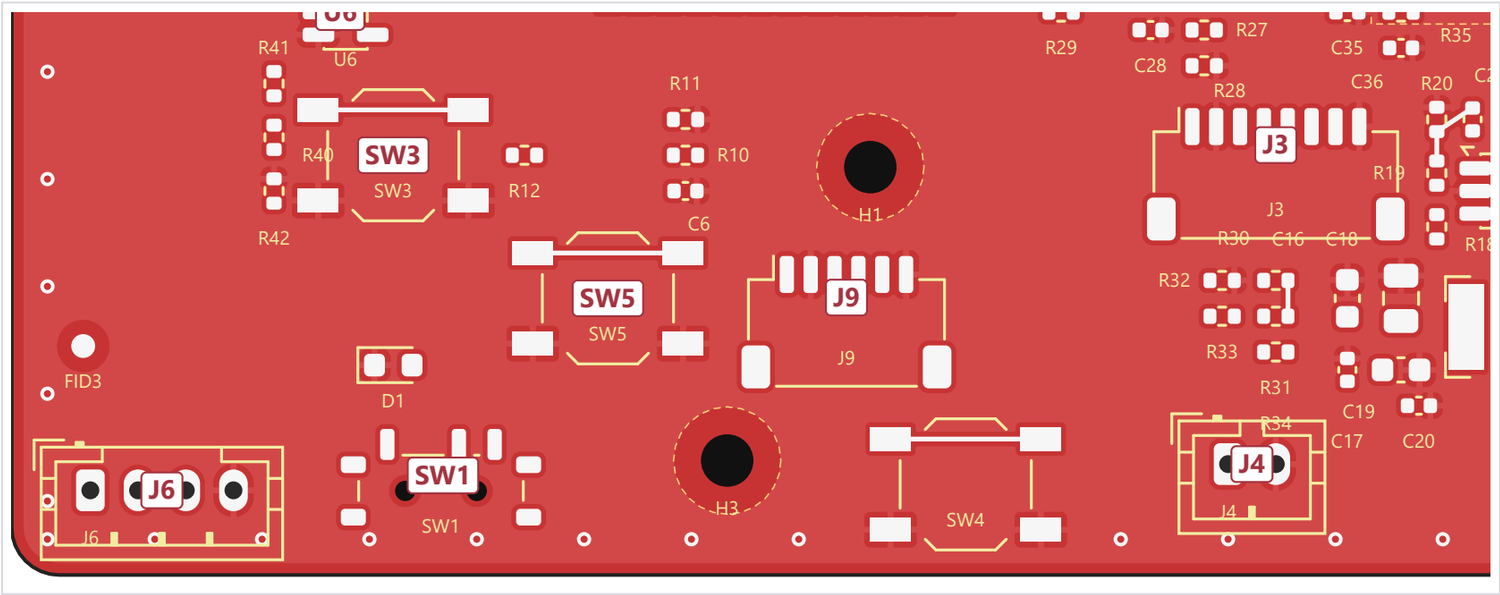
U2 IP5306 (ESOP-8) và L1 nằm ở góc dưới bên phải, cạnh J1 và J4.

Vòng C_in → IC → GND phải ngắn nhất; pad nhiệt nối GND bằng ≥ 9 via đồng đầy.

Khoảng cách MPU-6050 (U9) tới IP5306: 19,2 mm, tới L1: 26,2 mm (yêu cầu ≥ 15 mm).

NovaChest vùng cảm biến và đầu nối

Zoom vùng J3/J5/J6, MPU-6050 và cổng nối ngoài.

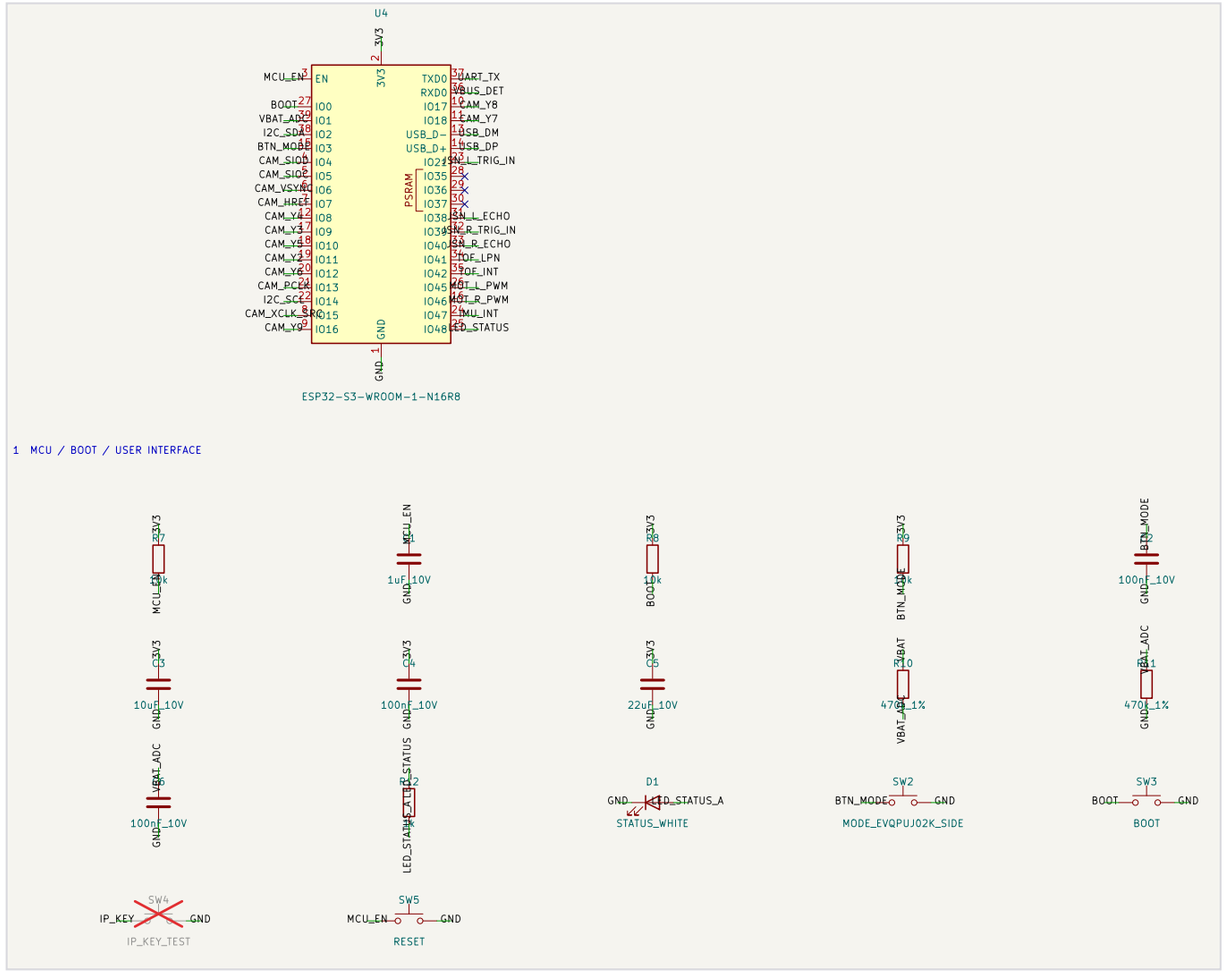


J5 (JSN phải) và J6 (JSN trái) là PH 4 chân đặt ngoài vùng A bóng đầu dò siêu âm.

SW1 công tắc gạt và J4 pin nằm sát mép dưới; dây pin vòng qua mép dưới bo.

NovaChest schematic MCU, boot và giao diện

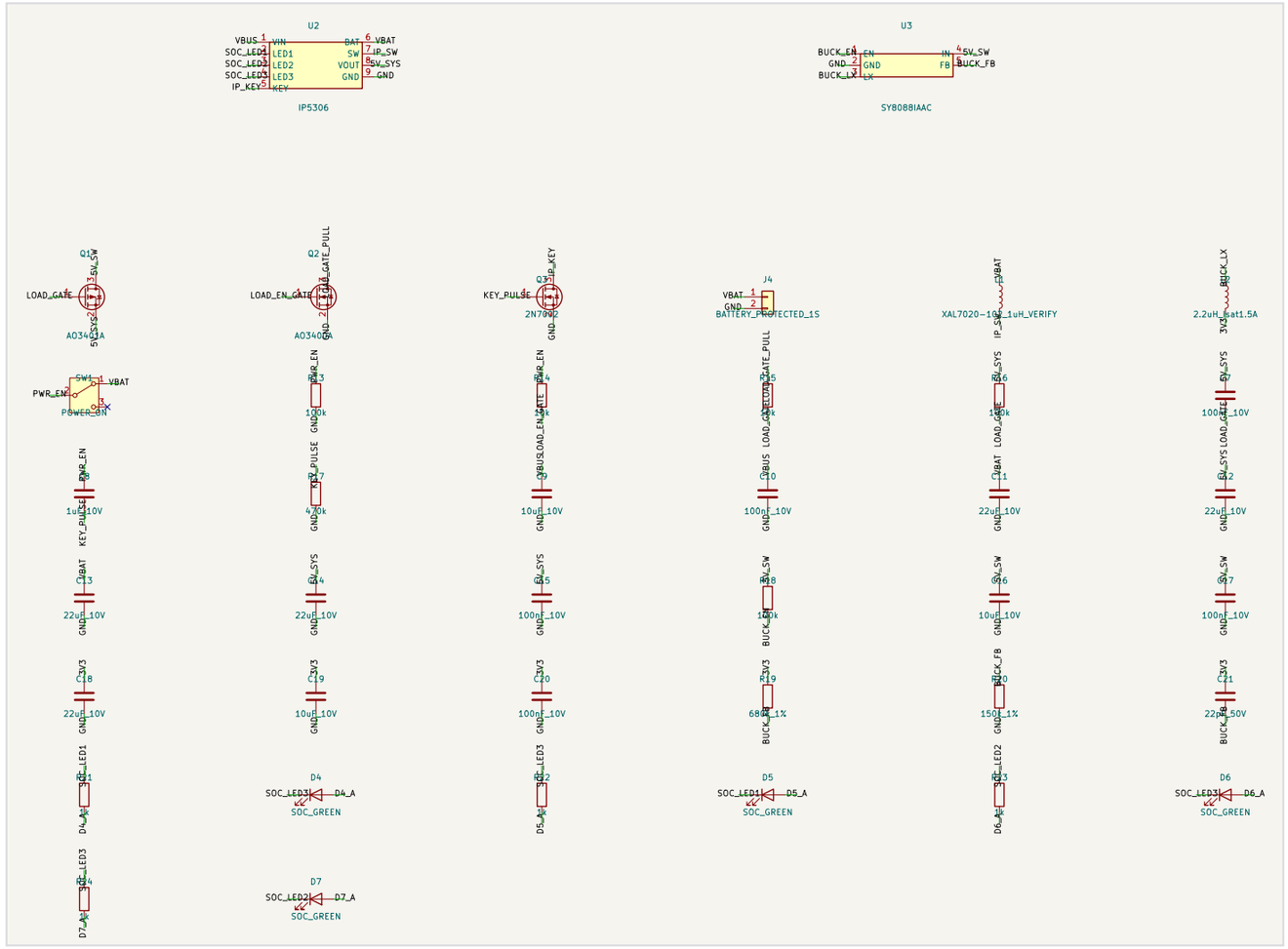
Phần 1: ESP32-S3, EN/BOOT, nút Mode, LED trạng thái và đo pin.



U4 ESP32-S3-WROOM-1-N16R8.
EN: 10 kΩ lên 3V3, 1 µF xuống GND, nút RESET (SW5).
GPIO0: 10 kΩ lên 3V3, nút BOOT (SW3).
SW2 Mode: GPIO3, 10 kΩ lên 3V3, 100 nF.
D1 LED trạng thái: GPIO48 → 1 kΩ.
Đo pin: VBAT → 470 kΩ / 470 kΩ → GPIO1, 100 nF.

NovaChest schematic nguồn, sạc và bảo vệ

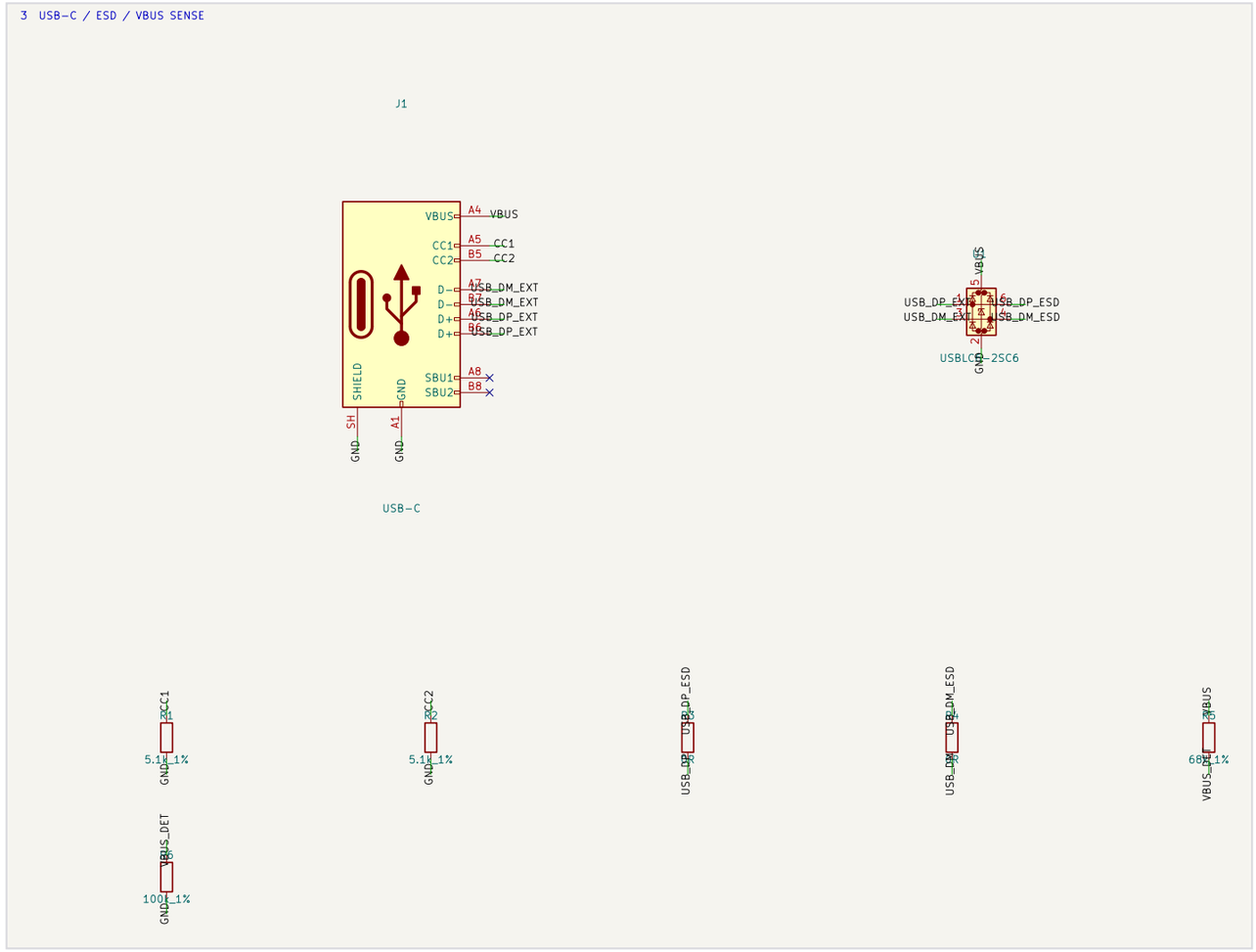
Phần 2: IP5306, công tắc tải Q1/Q2/Q3, buck SY8088 và 4 LED báo pin.



U2 IP5306: VIN = VBUS, BAT = VBAT, SW → L1 → BAT, VOUT = 5V_SYS.
Q1 AO3401A là công tắc tải 5V_SYS → 5V_SW; Q2 AO3400A và Q3 2N7002 tạo xung KEY.
U3 SY8088IAAC: R trên 680 kΩ, R dưới 150 kΩ, feed-forward 22 pF cho 3,32 V.
D4–D7 là mạch báo pin 4 LED.

NovaChest schematic USB-C, ESD và VBUS

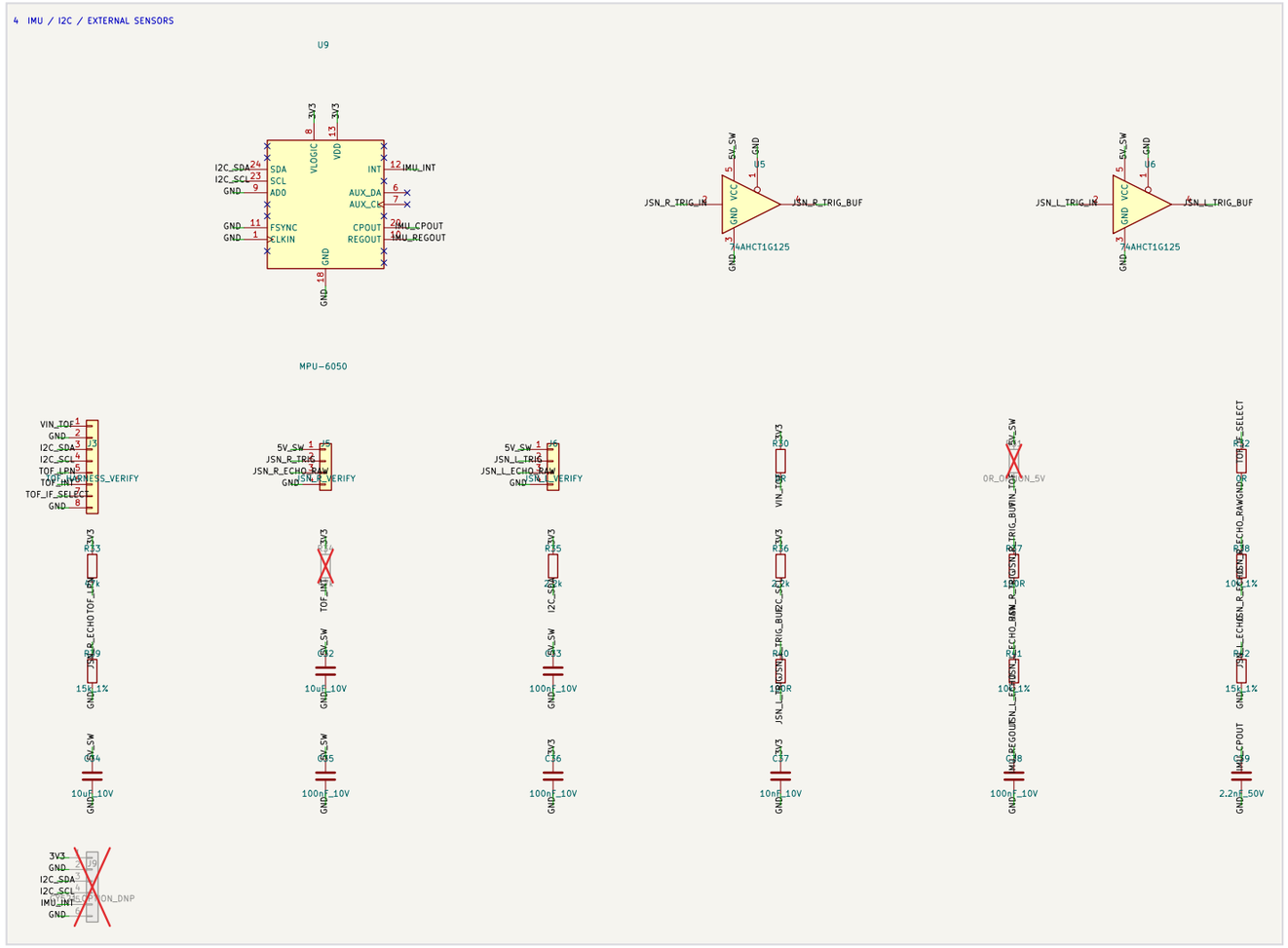
Phần 3: J1 USB-C, USBLC6-2SC6, CC1/CC2 và cầu chia VBUS_DET.



CC1 và CC2 mỗi chân một điện trở 5,1 kΩ 1% xuống GND (thiết bị sink).
D+ nối GPIO20, D− nối GPIO19, có footprint 0 Ω nối tiếp.
U1 USBLC6-2SC6 bảo vệ D+/D− và VBUS.
VBUS → 68 kΩ / 100 kΩ → GPIO44 (VBUS_DET), 2,98 V ở 5,0 V.

NovaChest schematic IMU, I²C và cảm biến ngoài

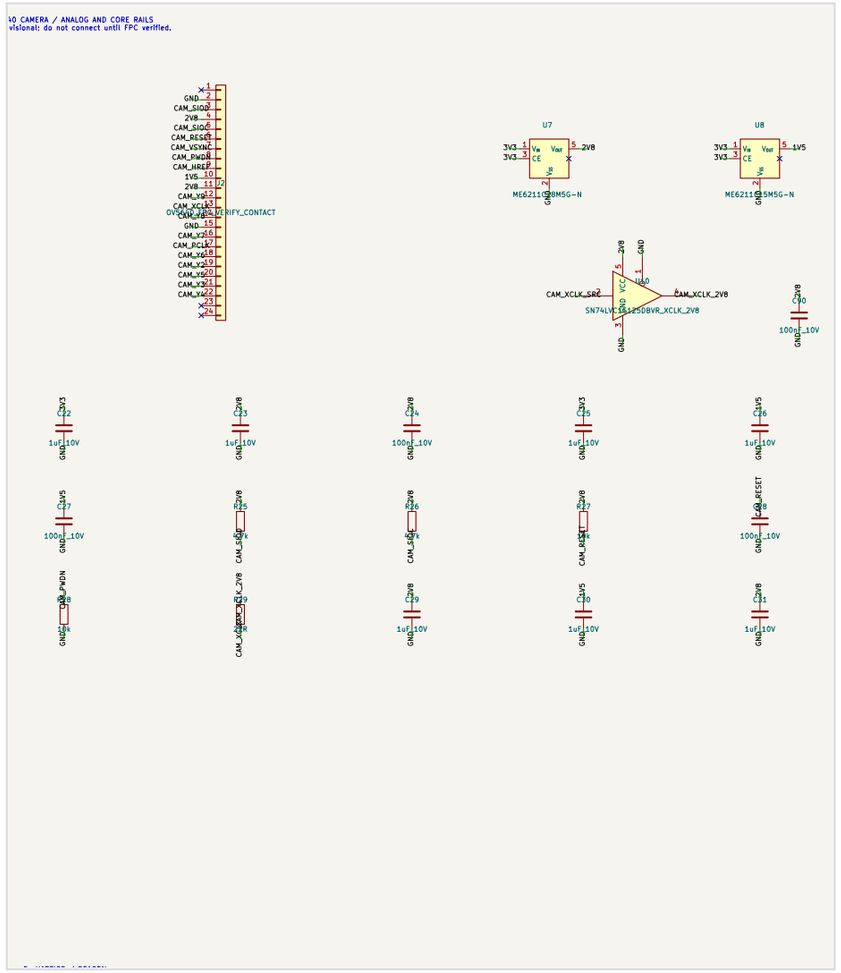
Phần 4: MPU-6050, connector ToF và hai connector JSN-SR04T.



U9 MPU-6050: VDD 3V3 + 100 nF, VLOGIC 3V3 + 10 nF, REGOUT 100 nF, CPOUT 2,2 nF.
AD0, CLKIN, FSYNC nối GND; INT nối GPIO47.
J3 ToF: VIN_TOF qua JP1 (0 Ω).
J5/J6: 5V_SW, TRIG qua buffer 74AHCT1G125, ECHO qua cầu chia 10 kΩ + 15 kΩ.

NovaChest schematic camera và các rail phụ

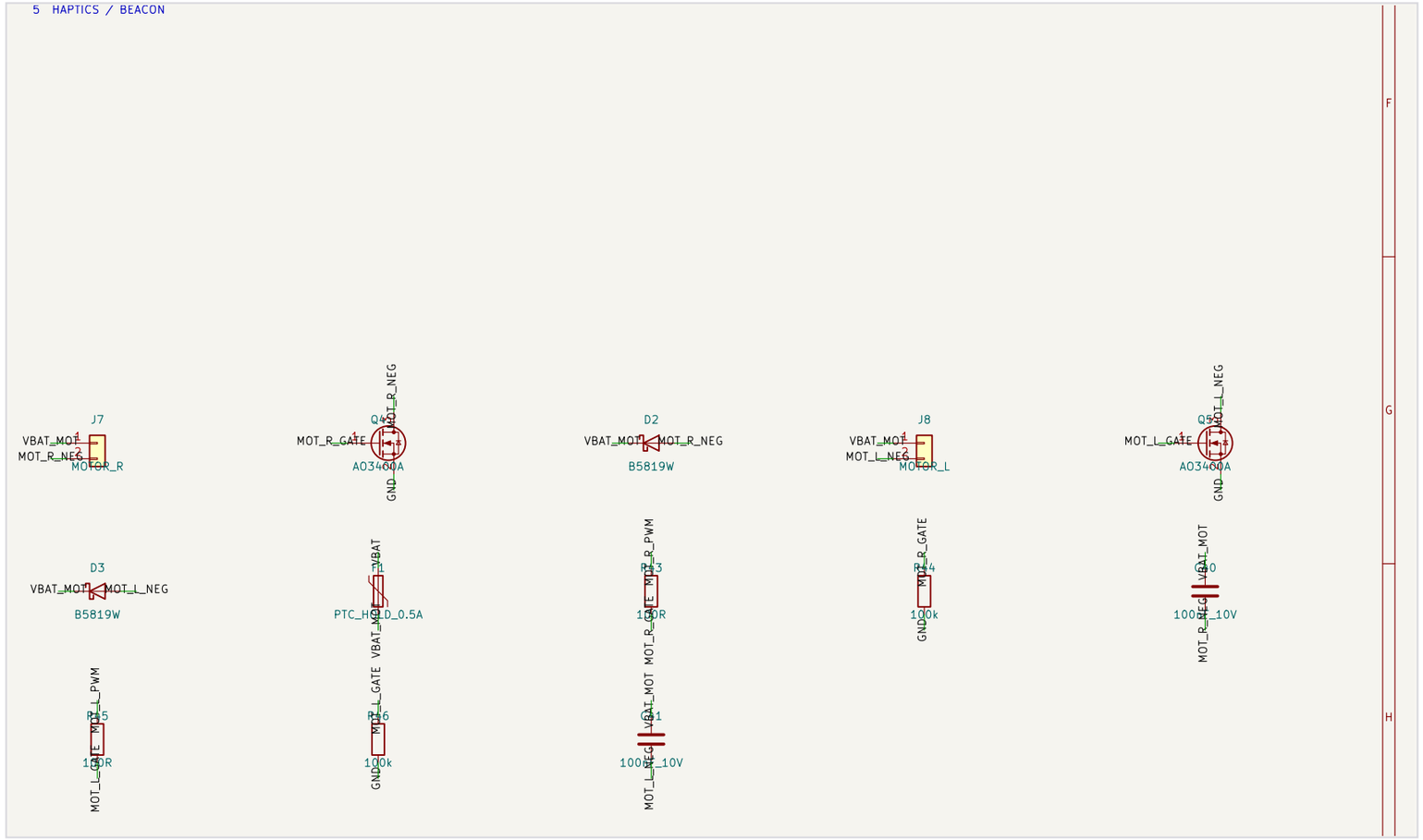
Phần 7: FPC camera, ME6211 2V8/1V5 và buffer XCLK.



J2 FPC 24 chân: pinout theo thiết kế tham chiếu ESP32-S3-EYE.
U7 ME6211C28M5G-N cấp 2V8 (AVDD, DOVDD); U8 ME6211C15M5G-N cấp 1V5 (DVDD).
SCCB kéo lên 2V8 bằng 4,7 kΩ; RESET 10 kΩ lên 2V8; PWDN 10 kΩ xuống GND.

NovaChest schematic motor và đèn

Phần 5: Q4/Q5, diode flyback, PTC F1 và hai connector motor.



J7/J8 chân 1 = VBAT_MOT sau PTC F1 (0,5 A), chân 2 = MOT−.

Q4/Q5 AO3400A là khóa phía thấp, gate qua 100 Ω và kéo xuống 100 kΩ.

Gate motor trái nối GPIO45, phải nối GPIO46; 100 kΩ giữ hai chân strapping ở mức 0 lúc khởi động.

D2/D3 B5819W flyback; 100 nF tại connector.

NovaChest bảng gán chân ESP32-S3

Chân module lấy theo symbol ESP32-S3-WROOM-1; GPIO35–37 (chân 28–30) bị PSRAM octal chiếm.

GPIO	Chân	Tín hiệu	Ghi chú
0	27	BOOT	Strapping, 10 kΩ lên, SW3
1	39	VBAT_ADC	ADC1_CH0
2	38	I2C_SDA	Cảm biến
3	15	BTN_MODE	Strapping JTAG, kéo lên
4	4	CAM_SIOD	SCCB
5	5	CAM_SIOC	SCCB
6	6	CAM_VSYNC	
7	7	CAM_HREF	
8	12	CAM_Y4	
9	17	CAM_Y3	
10	18	CAM_Y5	
11	19	CAM_Y2	
12	20	CAM_Y6	
13	21	CAM_PCLK	
14	22	I2C_SCL	Cảm biến
15	8	CAM_XCLK	Qua R 22 Ω
16	9	CAM_Y9	

GPIO	Chân	Tín hiệu	Ghi chú
17	10	CAM_Y8	
18	11	CAM_Y7	
19	13	USB_D−	
20	14	USB_D+	
21	23	JSN_L_TRIG	Qua U6
38	31	JSN_L_ECHO	Qua cầu chia
39	32	JSN_R_TRIG	Qua U5
40	33	JSN_R_ECHO	Qua cầu chia
41	34	TOF_LPN	47 kΩ lên
42	35	TOF_INT	
43	37	TXD0	Chỉ test point
44	36	VBUS_DET	Cầu chia 68k/100k
45	26	MOT_L_PWM	Strapping = 0, 100 kΩ xuống
46	16	MOT_R_PWM	Strapping = 0, 100 kΩ xuống
47	24	IMU_INT	
48	25	LED_STATUS	

NovaChest đầu nối và pinout

Pinout lấy từ netlist trong file PCB.

Ref	Loại / giá trị	Pad → net
J1	USB-C	A1=GND, A4=VBUS, A5=CC1, A6=USB_DP_EXT, A7=USB_DM_EXT, A9=VBUS, A12=GND, B1=GND, B4=VBUS, B5=CC2, B6=USB_DP_EXT, B7=USB_DM_EXT, B9=VBUS, B12=GND
J3	TOF HARNESS VERIFY	1=VIN_TOF, 2=GND, 3=I2C_SDA, 4=I2C_SCL, 5=TOF_LPN, 6=TOF_INT, 7=TOF_IF_SELECT, 8=GND
J4	BATTERY PROTECTED 1S	1=VBAT, 2=GND
J5	JSN R VERIFY	1=5V_SW, 2=JSN_R_TRIG, 3=JSN_R_ECHO_RAW, 4=GND
J6	JSN L VERIFY	1=5V_SW, 2=JSN_L_TRIG, 3=JSN_L_ECHO_RAW, 4=GND
J7	MOTOR R	1=VBAT_MOT, 2=MOT_R_NEG
J8	MOTOR L	1=VBAT_MOT, 2=MOT_L_NEG
J9	GY521 OPTION DNP	1=3V3, 2=GND, 3=I2C_SDA, 4=I2C_SCL, 5=IMU_INT, 6=GND

NovaChest camera FPC J2 (24 chân)

Pinout connector FPC bước 0,5 mm theo thiết kế tham chiếu ESP32-S3-EYE.

Chân	Net
1	— (NC)
2	GND
3	CAM_SIOD
4	2V8
5	CAM_SIOC
6	CAM_RESET
7	CAM_VSYNC
8	CAM_PWDN
9	CAM_HREF
10	1V5
11	2V8
12	CAM_Y9

Chân	Net
13	CAM_XCLK
14	CAM_Y8
15	GND
16	CAM_Y7
17	CAM_PCLK
18	CAM_Y6
19	CAM_Y2
20	CAM_Y5
21	CAM_Y3
22	CAM_Y4
23	— (NC)
24	— (NC)

NovaChest điểm đo (test point)

Mọi test point là pad đồng Ø1,0 mm trên mặt dưới B.Cu, có tên trên silkscreen.

Điểm đo	Net	Mặt
TP1	VBUS	B.Cu
TP2	VBAT	B.Cu
TP3	5V_SYS	B.Cu
TP4	5V_SW	B.Cu
TP5	3V3	B.Cu
TP6	2V8	B.Cu
TP7	1V5	B.Cu
TP8	GND	B.Cu

Điểm đo	Net	Mặt
TP9	GND	B.Cu
TP10	GND	B.Cu
TP11	MCU_EN	B.Cu
TP12	BOOT	B.Cu
TP13	UART_TX	B.Cu
TP14	VBUS_DET	B.Cu
TP15	I2C_SDA	B.Cu
TP16	I2C_SCL	B.Cu

BOM NovaChest (1/3)

NS-CHEST-MB: 143 dòng BOM, tổng 143 linh kiện. DNP = không lắp.

Ref	Giá trị	Footprint	SL
U1	USBLC6-2SC6	SOT-23-6	1
U2	IP5306	HSOP-8-1EP_3.9x4.9mm_P1.27mm_EP2.41x3.1mm	1
U3	SY8088IAAC	SOT-23-5	1
U4	ESP32-S3-WROOM-1-N16R8	ESP32-S3-WROOM-1	1
U5, U6	74AHCT1G125	SOT-23-5	2
U7	ME6211C28M5G-N	SOT-23-5	1
U8	ME6211C15M5G-N	SOT-23-5	1
U9	MPU-6050	InvenSense_QFN-24_4x4mm_P0.5mm	1
U10	SN74LVC1G125DBVR XCLK 2V8	SOT-23-5	1
Q1	AO3401A	SOT-23	1
Q2, Q4, Q5	AO3400A	SOT-23	3
Q3	2N7002	SOT-23	1
D1	STATUS WHITE	LED_0603_1608Metric	1
D2, D3	B5819W	D_SOD-123	2
D4–D7	SOC GREEN	LED_0603_1608Metric	4
L1	XAL7020-102 1uH VERIFY	L_Coilcraft_XAL7020-102	1
L2	2.2uH Isat1.5A	L_Bourns-SRN4018	1
F1	PTC HOLD 0.5A	Fuse_1206_3216Metric	1
J1	USB-C	USB_C_Receptacle_GCT_USB4105-xx-A_16P_TopMnt_Horizontal	1
J2	OV5640 FPC VERIFY CONTACT	Hirose_FH12-24S-0.5SH_1x24-1MP_P0.50mm_Horizontal	1
J3	TOF HARNESS VERIFY	JST_SH_SM08B-SRSS-TB_1x08-1MP_P1.00mm_Horizontal	1
J4	BATTERY PROTECTED 1S	JST_PH_B2B-PH-K_1x02_P2.00mm_Vertical	1
J5	JSN R VERIFY	JST_PH_B4B-PH-K_1x04_P2.00mm_Vertical	1

BOM NovaChest (2/3)

Ref	Giá trị	Footprint	SL
J6	JSN L VERIFY	JST_PH_B4B-PH-K_1x04_P2.00mm_Vertical	1
J7	MOTOR R	JST_PH_B2B-PH-K_1x02_P2.00mm_Vertical	1
J8	MOTOR L	JST_PH_B2B-PH-K_1x02_P2.00mm_Vertical	1
J9 (DNP)	GY521 OPTION DNP	JST_SH_SM06B-SRSS-TB_1x06-1MP_P1.00mm_Horizontal	1
SW1	POWER ON	SW_SPDT_Shouhan_MSK12C02	1
SW2	MODE EVQPUJ02K SIDE	Panasonic_EVQPUJ_EVQPUA	1
SW3	BOOT	SW_SPST_TL3342	1
SW4 (DNP)	IP KEY TEST	SW_SPST_TL3342	1
SW5	RESET	SW_SPST_TL3342	1
C1, C8, C22, C23, C25, C26, C29–C31	1uF 10V	C_0402_1005Metric	9
C2, C4, C6, C7, C10, C15, C17, C20, C24, C27, C28, C33, C35, C36, C38, C40, C41, C90	100nF 10V	C_0402_1005Metric	18
C3, C9, C16, C19, C32, C34	10uF 10V	C_0603_1608Metric	6
C5, C11–C14, C18	22uF 10V	C_0805_2012Metric	6
C21	22pF 50V	C_0402_1005Metric	1
C37	10nF 10V	C_0402_1005Metric	1
C39	2.2nF 50V	C_0402_1005Metric	1
R1, R2	5.1k 1%	R_0402_1005Metric	2
R3, R4, R30, R32	0R	R_0402_1005Metric	4
R5	68k 1%	R_0402_1005Metric	1
R6	100k 1%	R_0402_1005Metric	1
R7–R9, R14, R15, R27, R28	10k	R_0402_1005Metric	7
R10, R11	470k 1%	R_0402_1005Metric	2

BOM NovaChest (3/3)

Ref	Giá trị	Footprint	SL
R12, R21–R24	1k	R_0402_1005Metric	5
R13, R16, R18, R44, R46	100k	R_0402_1005Metric	5
R17	470k	R_0402_1005Metric	1
R19	680k 1%	R_0402_1005Metric	1
R20	150k 1%	R_0402_1005Metric	1
R25, R26	4.7k	R_0402_1005Metric	2
R29	22R	R_0402_1005Metric	1
R31 (DNP)	0R OPTION 5V	R_0402_1005Metric	1
R33, R34	47k	R_0402_1005Metric	2
R35, R36	2.2k	R_0402_1005Metric	2
R37, R40, R43, R45	100R	R_0402_1005Metric	4
R38, R41	10k 1%	R_0402_1005Metric	2
R39, R42	15k 1%	R_0402_1005Metric	2
TP1–TP16	Test point	TestPoint_Pad_D1.0mm	16

PHẦN CỨNG
NS-CLIP-MB

Layout · Schematic · Pinout · BOM

NovaCane Clip

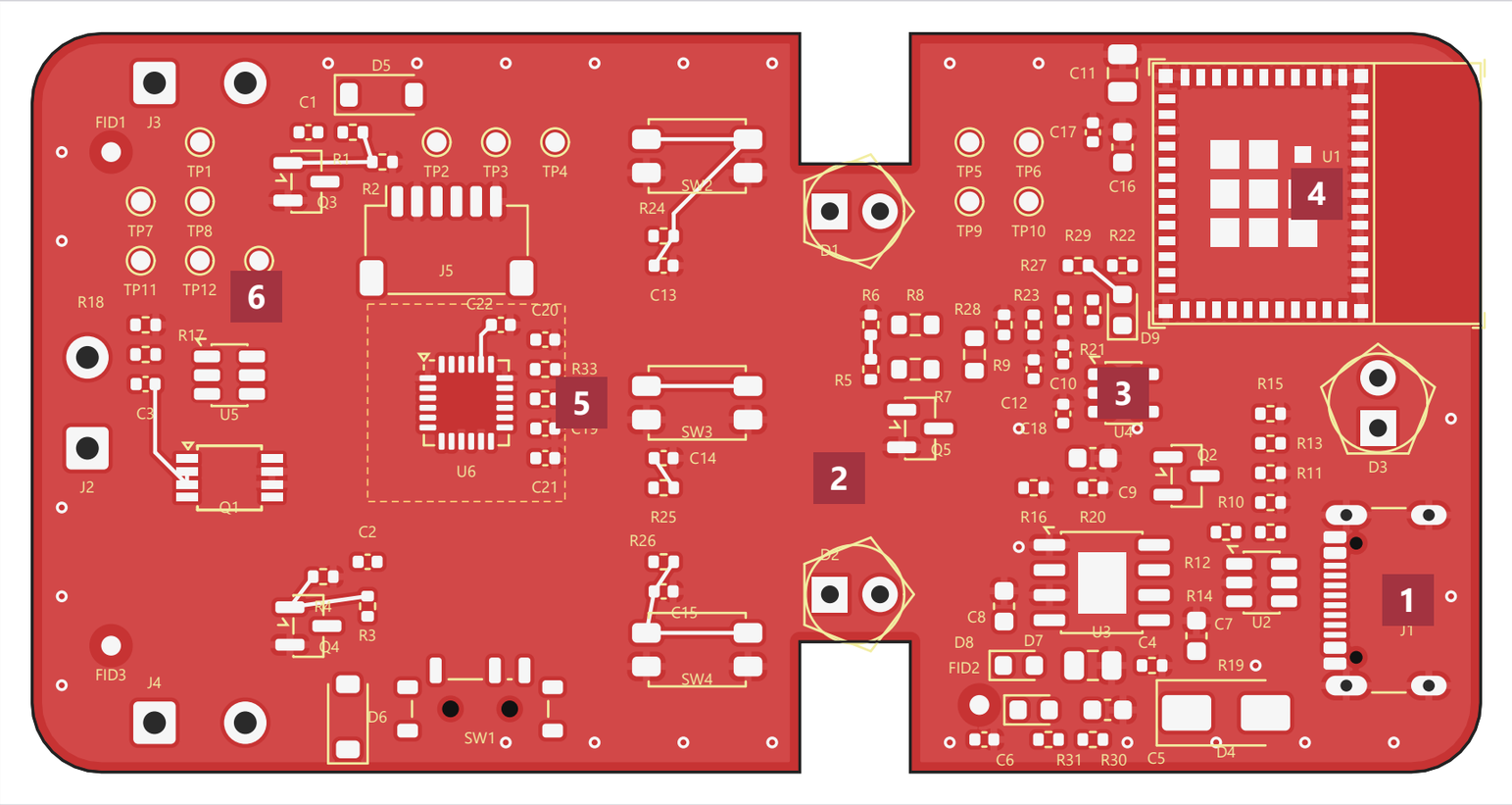
NovaCane Clip Cơ khí và vị trí linh kiện chính

Tọa độ trong hệ của bo: X dọc thân gậy (0 ở đầu tay cầm), Y ngang; kích thước lấy từ file PCB.

Hạng mục	Giá trị
Đường bao	73,4 × 37,4 mm, 2 lớp, dày 1,0 mm, có 2 rãnh LED
SW2 Mode	X +36,0 ; Y +12,5
SW3 Xin đường	X +36,0 ; Y +0,0
SW4 SOS	X +36,0 ; Y −12,5
SW1 công tắc gạt	X +25,0 ; Y −15,5
J1 USB-C	X +72,0 ; Y −10,0
D1 LED đỏ	X +42,7 ; Y +9,7
D2 LED đỏ	X +42,7 ; Y −9,7
D3 LED trắng	X +70,5 ; Y −1,3
U1 ESP32-C3-MINI-1	X +67,4 ; Y +10,6
U6 MPU-6050	X +24,3 ; Y +0,0

NovaCane Clip Vị trí các khối trên PCB

Đối chiếu mặt trên với các khối nguồn, giao tiếp và cảm biến.



Phía tay cầm (X 2–20): pad pin, DW01A + FS8205A, mạch lái motor. Giữa (X 20–55): MPU-6050, 3 nút, công tắc, mạch LED. Phía mũi gậy (X 55–76): USB-C, TP4056, chia tải, LDO, module ESP32-C3.

1 **USB-C và ESD**
J1, U2, R10–R15

2 **Sạc, bảo vệ, chia tải**
U3 TP4056, U5, Q1, Q2, D4, J2

3 **LDO 3,3 V**
U4 AP2112K

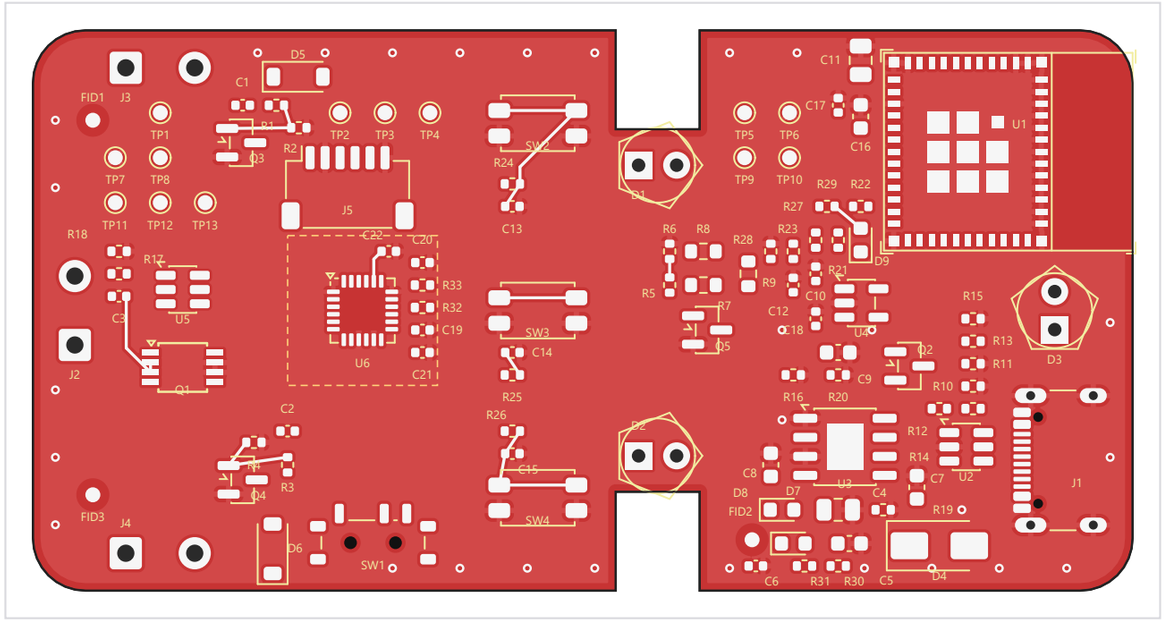
4 **ESP32-C3-MINI-1**
U1, nút BOOT/EN

5 **IMU và nút**
U6 MPU-6050, SW2–SW4

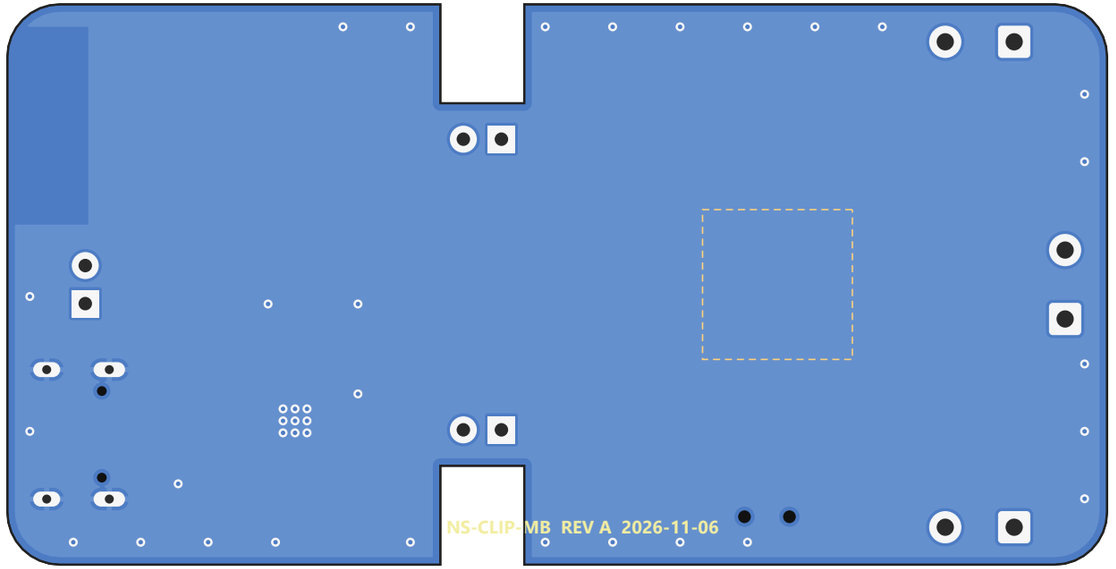
6 **Motor và đèn**
Q3–Q5, D1–D3, J3, J4

NovaCane Clip layout mặt trên và mặt dưới

Bản đặt linh kiện trong NS-CLIP-MB.kicad_pcb (file chính).



Mặt trên F.Cu

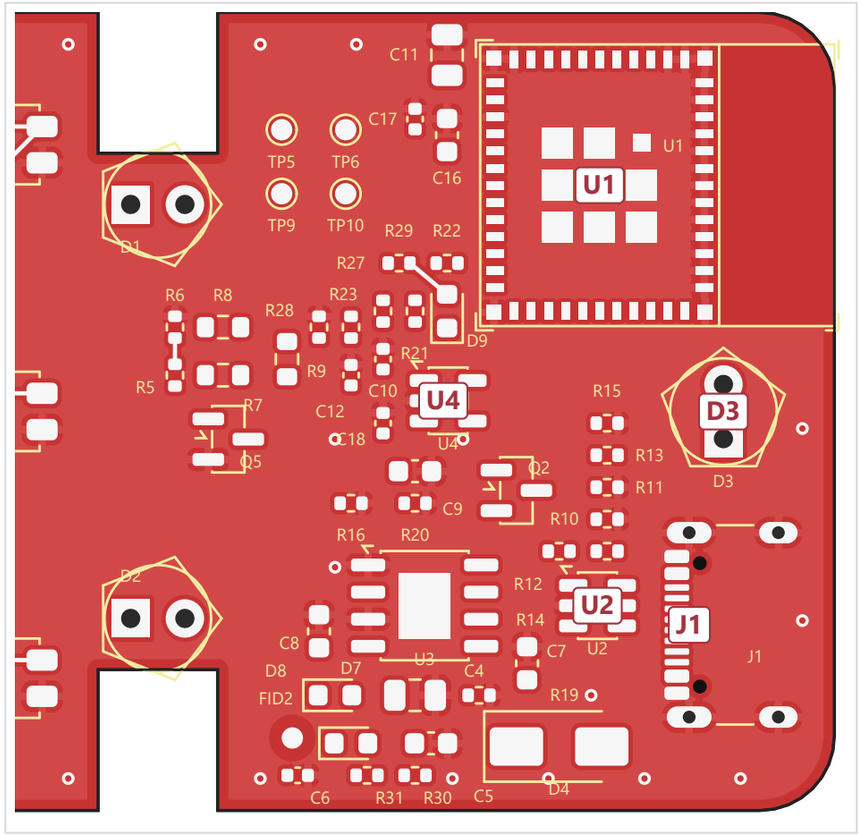


Mặt dưới B.Cu (nhìn từ mặt sau)

Bản đặt linh kiện của NS-CLIP-MB. Hai rãnh ở mép trên/dưới là chỗ cho thân LED đỏ 5 mm; mặt dưới chỉ có pad dây pin, motor và LED trắng.

NovaCane Clip vùng ESP32-C3 và USB-C

Zoom đầu mũi gậy: antenna ở mép bo, USB-C và nguồn.

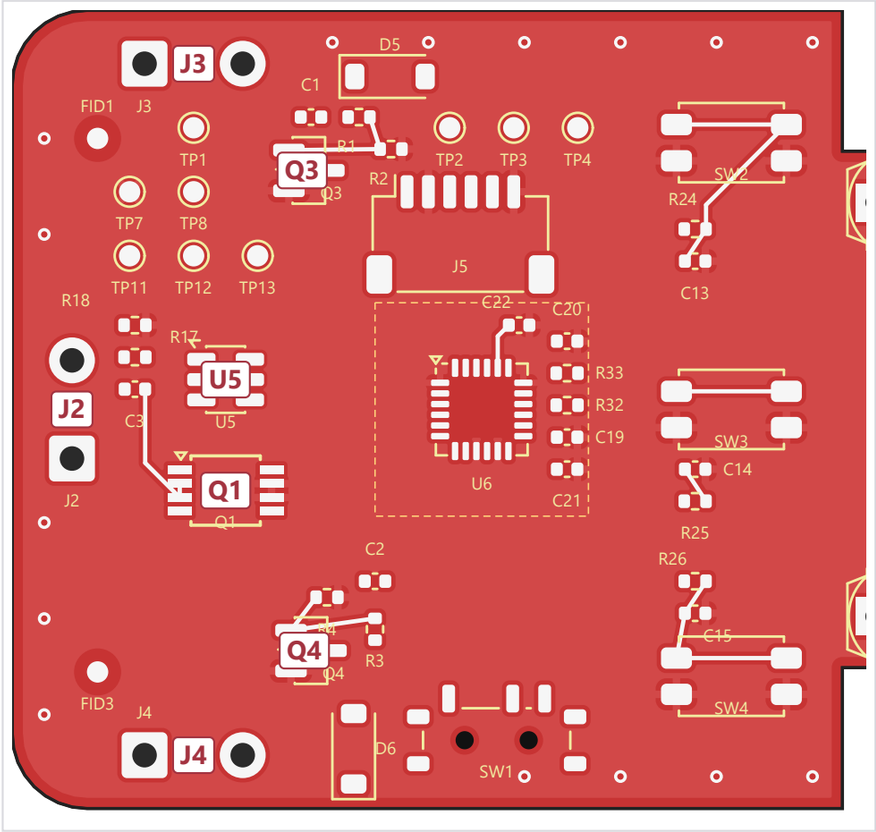


U1 đặt trục dài theo X, antenna ở đầu X = 75,7 (mép bo). Không có đồng ở mọi lớp dưới antenna; vùng này nằm ngoài pin (pin kết thúc ở X 63,5).

Thân gậy nhôm nằm dưới antenna khoảng 13 mm nên phải đo RSSI khi Clip kẹp trên gậy thật.

NovaCane Clip vùng nguồn, sạc và bảo vệ

Zoom phía tay cầm: pad pin, DW01A + FS8205A, mạch lái motor.

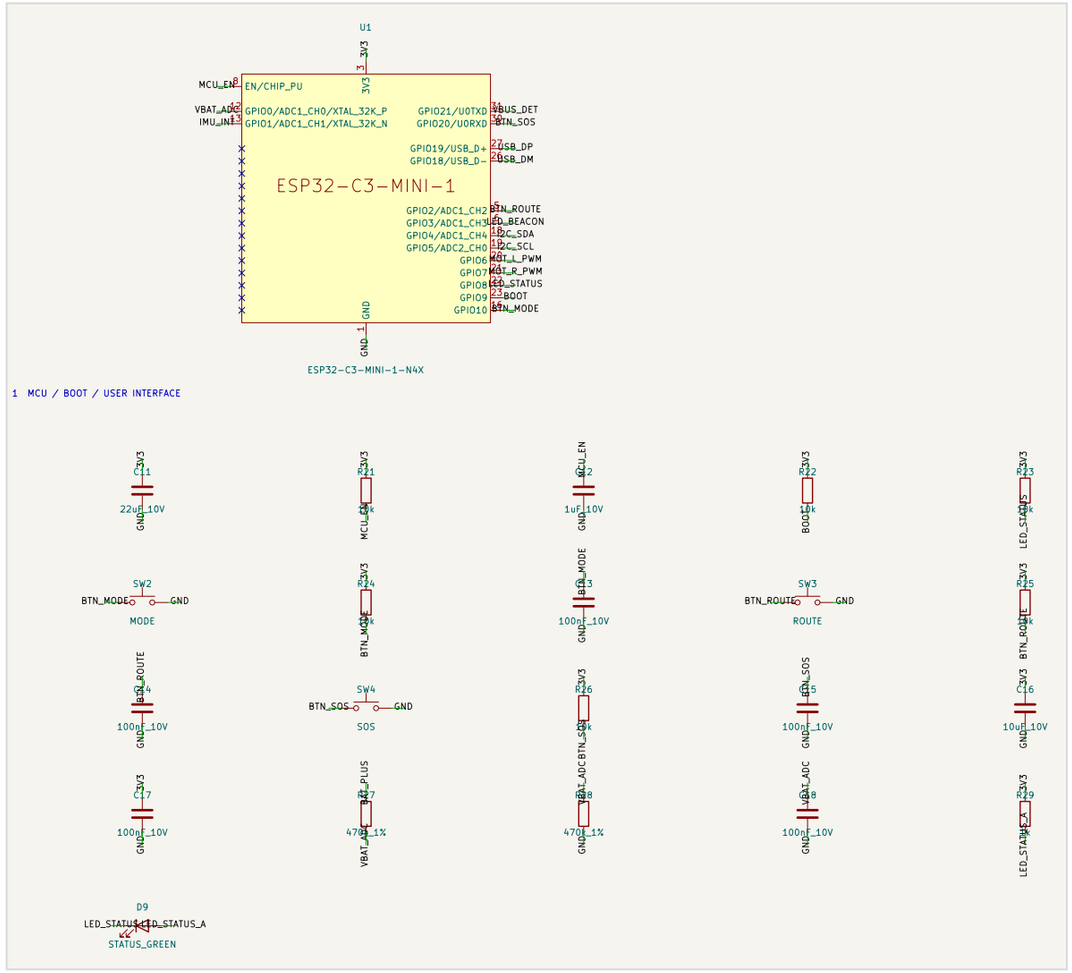


TP4056 và DW01A + FS8205A đặt gần pad pin B+/B−. Pad đáy TP4056 cần nối mảng đồng ≥ 100 mm².

GND trên bo là P− của mạch bảo vệ; B− chỉ nối qua FS8205A.

NovaCane Clip schematic MCU, boot và nút

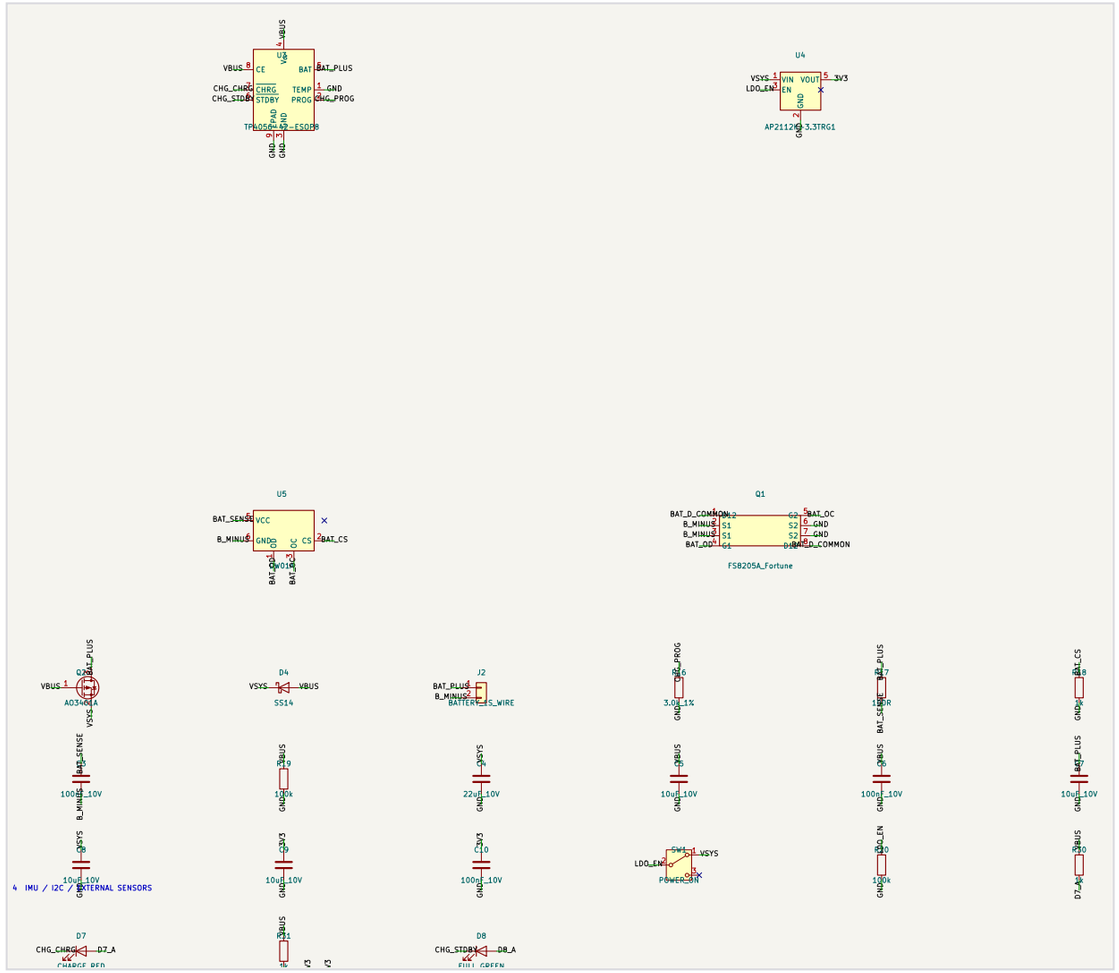
Phần 1: ESP32-C3-MINI-1, EN/BOOT, ba nút, LED trạng thái và đo pin.



U1 ESP32-C3-MINI-1-N4X: 3V3 10 µF + 100 nF; EN 10 kΩ lên 3V3 + 1 µF.
GPIO9 (BOOT), GPIO8 và GPIO2 đều kéo lên 10 kΩ.
SW2 Mode GPIO10, SW3 Xin đường GPIO2, SW4 SOS GPIO20; mỗi nút 10 kΩ lên 3V3 và 100 nF.
Đo pin: BAT+ → 470 kΩ / 470 kΩ → GPIO0.

NovaCane Clip schematic sạc, bảo vệ và chia tải

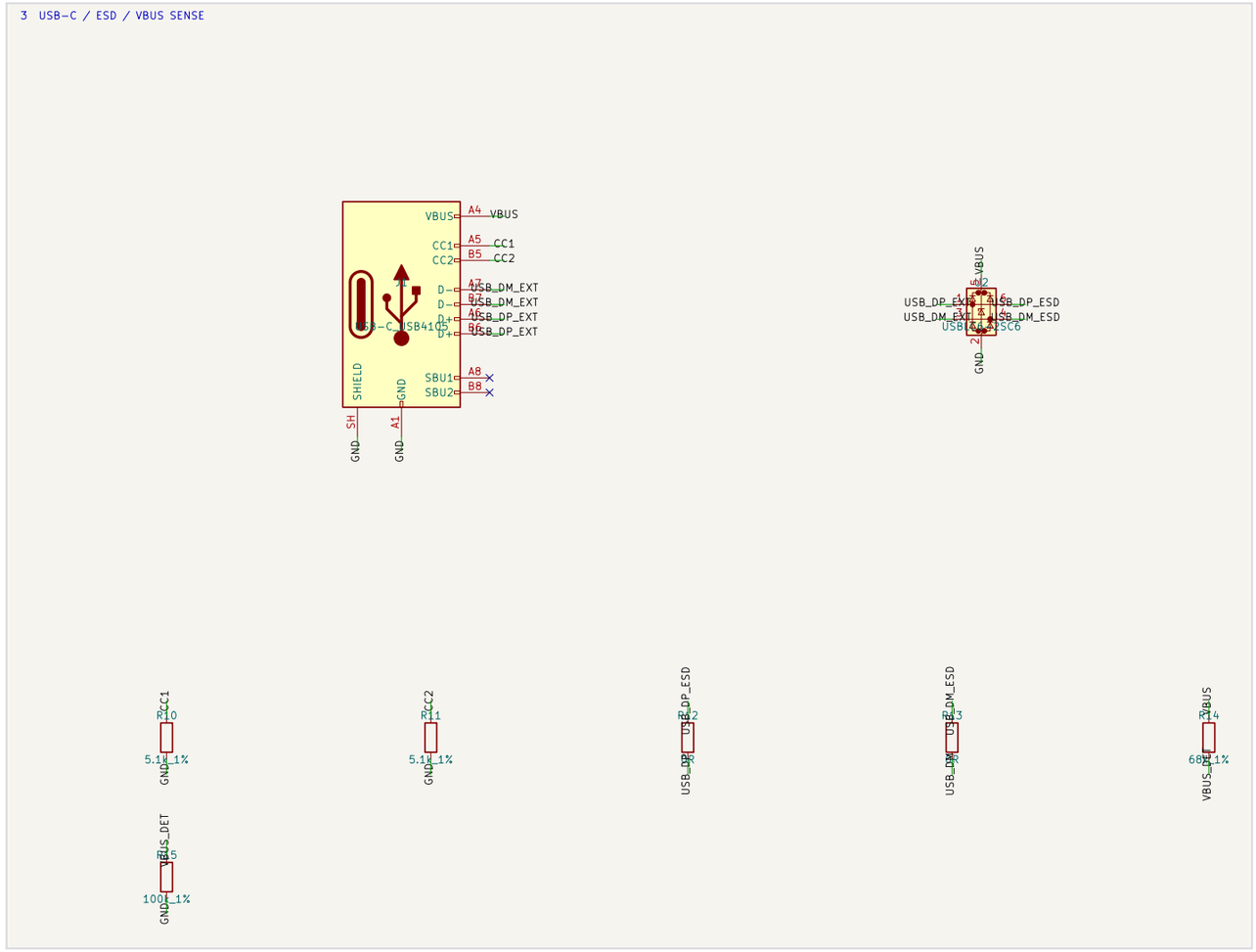
Phần 2: TP4056, DW01A + FS8205A, D4/Q2, SW1 và LDO.



U3 TP4056: PROG 3,0 kΩ cho 400 mA, CE nối VCC, TEMP nối GND.
U5 DW01A + Q1 FS8205A: bảo vệ pin một cell.
D4 SS14 và Q2 AO3401A tạo power-path; VSYS 22 µF.
U4 AP2112K-3.3 cấp 3V3; EN nối VSYS qua SW1, kéo xuống 100 kΩ.

NovaCane Clip schematic USB-C và ESD

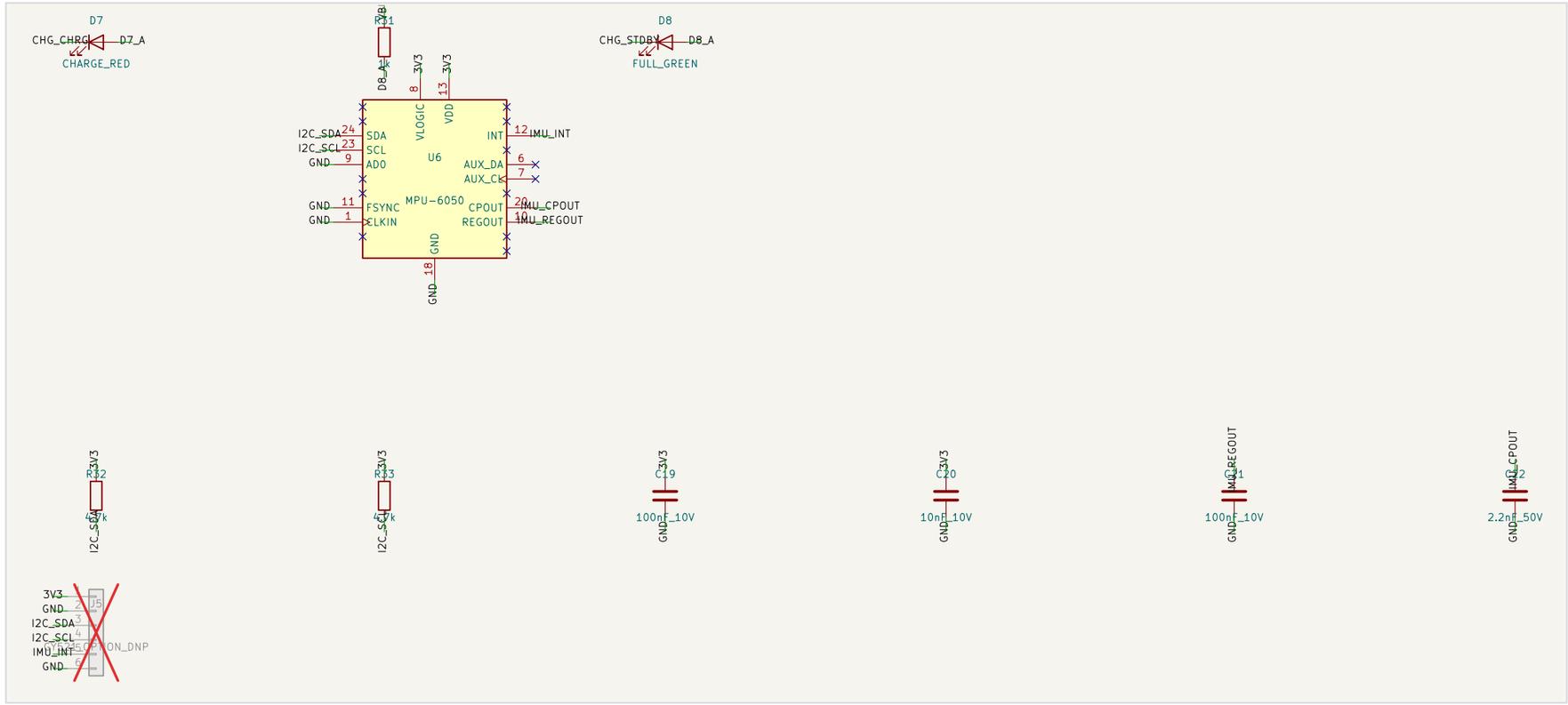
Phần 3: J1 USB-C, USBLC6-2SC6 và VBUS_DET.



CC1 và CC2 mỗi chân 5,1 kΩ 1% xuống GND.
D− nối GPIO18, D+ nối GPIO19: USB-Serial-JTAG của ESP32-C3, một cổng dùng cho cả sạc và nạp firmware.
U2 USBLC6-2SC6 trên D+/D−/VBUS.
VBUS_DET: 68 kΩ / 100 kΩ → GPIO21, 2,98 V khi có 5,0 V.

NovaCane Clip schematic IMU và I²C

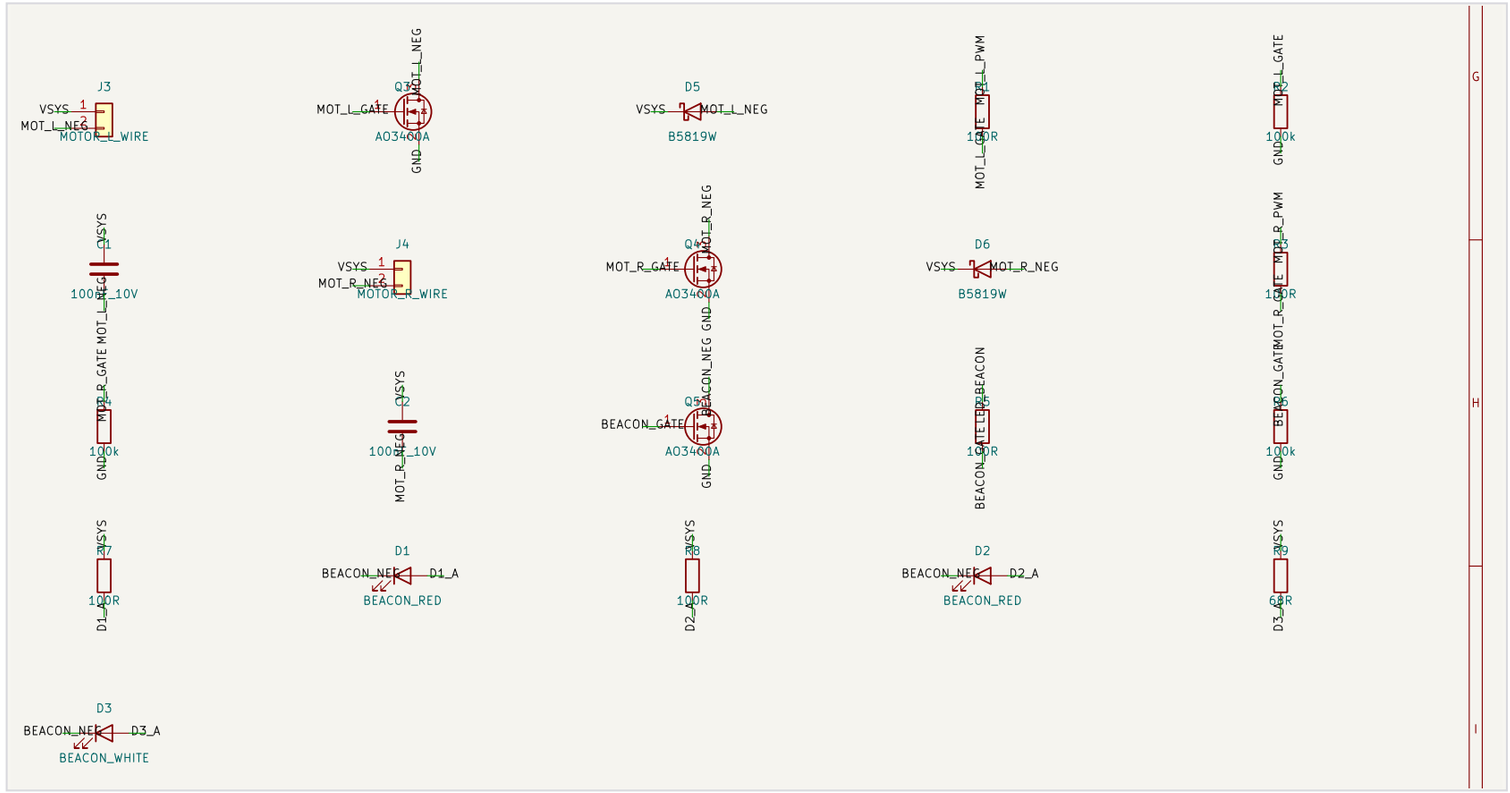
Phần 4: MPU-6050 (U6) và chân GY-521 dự phòng.



MPU-6050 cùng mạch như NovaChest: VDD/VLOGIC 3V3, REGOUT 100 nF, CPOUT 2,2 nF, INT → GPIO1. SDA/SCL (GPIO4/5) kéo lên 3V3 bằng 4,7 kΩ. Đặt chip thẳng trục X của bo, cách 3 nút ≥ 8 mm. J5 (GY-521) là tùy chọn, không lắp (DNP).

NovaCane Clip schematic motor, đèn "Xin đường"

Phần 5: Q3/Q4 (motor), Q5 (đèn), D1–D3.



Q3/Q4 AO3400A, gate từ GPIO6/7 qua 100 Ω, kéo xuống 100 kΩ; nguồn motor là VSYS. D5/D6 B5819W flyback. Q5 AO3400A (gate GPIO3): drain chung cathode ba nhánh, mỗi nhánh một điện trở lên VSYS: D1 đỏ + 100 Ω, D2 đỏ + 100 Ω, D3 trắng + 68 Ω.

NovaCane Clip bảng gán chân ESP32-C3

Bảng này thay cho pin map Super Mini trong Đặc tả v2. GPIO11–17 không đưa ra ngoài module.

GPIO	Chức năng	Ghi chú
0	VBAT_ADC	ADC1_CH0
1	IMU_INT	
2	BTN_ROUTE (Xin đường)	Strapping, 10 kΩ lên
3	LED_BEACON	Gate Q5
4	I2C_SDA	4,7 kΩ lên
5	I2C_SCL	4,7 kΩ lên
6	MOT_L_PWM	Gate Q3
7	MOT_R_PWM	Gate Q4
8	LED_STATUS	Strapping, 10 kΩ lên, sáng khi mức thấp
9	BOOT	Strapping, 10 kΩ lên, có test pad
10	BTN_MODE	
18	USB_D−	
19	USB_D+	
20	BTN_SOS	U0RXD, 10 kΩ lên
21	VBUS_DET	U0TXD, cầu chia; firmware cấu hình lại thành input

NovaCane Clip đầu nối và pinout

Pad dây hàn trực tiếp cho pin, motor và LED; J5 (GY-521) là tùy chọn không lắp.

Ref	Loại / giá trị	Pad → net
J1	USB-C USB4105	A1=GND, A4=VBUS, A5=CC1, A6=USB_DP_EXT, A7=USB_DM_EXT, A9=VBUS, A12=GND, B1=GND, B4=VBUS, B5=CC2, B6=USB_DP_EXT, B7=USB_DM_EXT, B9=VBUS, B12=GND
J2	BATTERY 1S WIRE	1=BAT_PLUS, 2=B_MINUS
J3	MOTOR L WIRE	1=VSYS, 2=MOT_L_NEG
J4	MOTOR R WIRE	1=VSYS, 2=MOT_R_NEG
J5	GY521 OPTION DNP	1=3V3, 2=GND, 3=I2C_SDA, 4=I2C_SCL, 5=IMU_INT, 6=GND

Điểm đo (13 pad Ø1,0 mm, mặt trên)

Điểm đo	Net	Mặt
TP1	VBUS	F.Cu
TP2	BAT_PLUS	F.Cu
TP3	B_MINUS	F.Cu
TP4	VSYS	F.Cu
TP5	3V3	F.Cu
TP6	GND	F.Cu
TP7	GND	F.Cu

Điểm đo	Net	Mặt
TP8	MCU_EN	F.Cu
TP9	BOOT	F.Cu
TP10	I2C_SDA	F.Cu
TP11	I2C_SCL	F.Cu
TP12	VBUS_DET	F.Cu
TP13	BTN_SOS	F.Cu

BOM NovaCane Clip (1/2)

NS-CLIP-MB: 97 dòng BOM, tổng 97 linh kiện. DNP = không lắp.

Ref	Giá trị	Footprint	SL
U1	ESP32-C3-MINI-1-N4X	ESP32-C3-MINI-1	1
U2	USBLC6-2SC6	SOT-23-6	1
U3	TP4056-42-ESOP8	HSOP-8-1EP_3.9x4.9mm_P1.27mm_EP2.41x3.1mm	1
U4	AP2112K-3.3TRG1	SOT-23-5	1
U5	DW01A	SOT-23-6	1
U6	MPU-6050	InvenSense_QFN-24_4x4mm_P0.5mm	1
Q1	FS8205A Fortune	TSSOP-8_3x3mm_P0.65mm	1
Q2	AO3401A	SOT-23	1
Q3–Q5	AO3400A	SOT-23	3
D1, D2	BEACON RED	LED_D5.0mm	2
D3	BEACON WHITE	LED_D5.0mm	1
D4	SS14	D_SMA	1
D5, D6	B5819W	D_SOD-123	2
D7	CHARGE RED	LED_0603_1608Metric	1
D8	FULL GREEN	LED_0603_1608Metric	1
D9	STATUS GREEN	LED_0603_1608Metric	1
J1	USB-C USB4105	USB_C_Receptacle_GCT_USB4105-xx-A_16P_TopMnt_Horizontal	1
J2	BATTERY 1S WIRE	SolderWire-0.5sqmm_1x02_P4.6mm_D0.9mm_OD2.1mm	1
J3	MOTOR L WIRE	SolderWire-0.5sqmm_1x02_P4.6mm_D0.9mm_OD2.1mm	1
J4	MOTOR R WIRE	SolderWire-0.5sqmm_1x02_P4.6mm_D0.9mm_OD2.1mm	1
J5 (DNP)	GY521 OPTION DNP	JST_SH_SM06B-SRSS-TB_1x06-1MP_P1.00mm_Horizontal	1
SW1	POWER ON	SW_SPDT_Shouhan_MSK12C02	1
SW2	MODE	SW_SPST_EVQP2_ShortPushTravel_H2.5mm	1

BOM NovaCane Clip (2/2)

Ref	Giá trị	Footprint	SL
SW3	ROUTE	SW_SPST_EVQP2_ShortPushTravel_H2.5mm	1
SW4	SOS	SW_SPST_EVQP2_ShortPushTravel_H2.5mm	1
C1–C3, C6, C10, C13–C15, C17–C19, C21	100nF 10V	C_0402_1005Metric	12
C4, C11	22uF 10V	C_0805_2012Metric	2
C5, C7–C9, C16	10uF 10V	C_0603_1608Metric	5
C12	1uF 10V	C_0402_1005Metric	1
C20	10nF 10V	C_0402_1005Metric	1
C22	2.2nF 50V	C_0402_1005Metric	1
R1, R3, R5, R17	100R	R_0402_1005Metric	4
R2, R4, R6, R19, R20	100k	R_0402_1005Metric	5
R7, R8	100R	R_0603_1608Metric	2
R9	68R	R_0603_1608Metric	1
R10, R11	5.1k 1%	R_0402_1005Metric	2
R12, R13	0R	R_0402_1005Metric	2
R14	68k 1%	R_0402_1005Metric	1
R15	100k 1%	R_0402_1005Metric	1
R16	3.0k 1%	R_0402_1005Metric	1
R18, R29–R31	1k	R_0402_1005Metric	4
R21–R26	10k	R_0402_1005Metric	6
R27, R28	470k 1%	R_0402_1005Metric	2
R32, R33	4.7k	R_0402_1005Metric	2
TP1–TP13	Test point	TestPoint_Pad_D1.0mm	13

Bảo vệ và an toàn trên sơ đồ

Các phần tử bảo vệ đã có trong schematic của hai bo.

Vấn đề kỹ thuật	Phần tử trong thiết kế	Vai trò
Bảo vệ đường pin	Chest: F1 PTC 0,5 A cho nhánh motor; Clip: DW01A + FS8205A	Ngắt khi quá dòng, ngắn mạch, quá xả
Tín hiệu 5 V vào GPIO	Cầu chia ECHO 10k/15k, VBUS_DET 68k/100k, buffer 74AHCT1G125	Giữ mức ≤ 3,3 V tại ESP32
Chân strapping	100 kΩ kéo xuống gate motor (Chest GPIO45/46); 10 kΩ kéo lên GPIO2/8/9 (Clip)	Đúng mức lúc khởi động
Xung hồi và nhiễu motor	Diode B5819W song song motor, 100 nF tại connector	Đường hồi dòng, chống nhiễu
ESD cổng USB	USBLC6-2SC6 trên D+/D− và VBUS	Bảo vệ cổng sạc/nạp
Khởi động mềm tải	Q1: 10 kΩ + 100 nF gate–source (τ ≈ 1 ms)	Hạn chế dòng vọt vào tụ
Tắt máy đúng cách	Công tắc chỉ điều khiển MOSFET hoặc chân EN	Công tắc chỉ mang dòng µA

Tài liệu tham khảo

- [D1] Schematic ESP32-S3-EYE V2.2 (Espressif): pinout FPC camera, rail 2V8/1V5, buck SY8088.
- [D2] ESP32-S3-WROOM-1 datasheet (Espressif): chân strapping, GPIO35–37 bị PSRAM octal chiếm.
- [D3] ESP32-C3-MINI-1 datasheet (Espressif) và hướng dẫn nối dây nạp ESP32-C3.
- [D4] IP5306 datasheet (Injoinic) và ghi chú sụt áp khi chuyển nguồn.
- [D5] TP4056 datasheet; SY8088 application note và SY8088IAAC trên LCSC.
- [D6] VL53L8CX (STMicroelectronics) và Pololu #3419.
- [D7] JSN-SR04T V3.0; MPU-6050 pinout; motor 1027 INEED C1027.
- [D8] NovaSight 2026, Brief thiết kế PCB (NovaChest & NovaCane Clip), 06/11/2026 (tài liệu nội bộ).